

TRABAJO FIN DE GRADO



GRADO EN ESTADÍSTICA

Teoría de Juegos Aplicaciones con R

AUTORA: ALICIA XIAO CASAUX VAZQUEZ

TUTOR: JOSE LUIS PINO MEJIAS

Sevilla, Mayo de 2026

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
Índice de Figuras	V
Índice de Tablas	VII
1. Introducción	1
2. Fundamentos de la Teoría de Juegos	3
2.1. Conceptos básicos	3
2.2. Clasificación de juegos	4
2.2.1. Juegos según el número de jugadores	4
2.2.2. Juegos finitos e infinitos	4
2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos	5
2.2.4. Juegos de suma nula	5
2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos	6
2.2.6. Juegos de información completa e incompleta	6
2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta	7
2.3. Representaciones de los juegos	7
2.3.1. Forma normal	7
2.3.2. Forma extensiva	8
3. Concepto de solución	11
3.1. Estrategias dominadas y dominantes	11
3.1.1. Uso de Estrategias Dominantes (UED)	13
3.1.2. Eliminación Iterativa Estricta (EIE)	14
3.1.3. Eliminación Iterativa Débil (EID)	16
3.2. Equilibrio de Nash	19
3.2.1. Equilibrio de Nash en estrategias puras	20
3.2.1.1. Correspondencia de respuesta óptima	22

3.2.2.	Equilibrio de Nash en estrategias mixtas	24
3.2.2.1.	Cálculo de EN en estrategias mixtas en juegos 2 x 2	28
3.3.	Optimalidad de Pareto	30
3.4.	Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos	31
3.5.	Inducción hacia atrás	33
4.	Implementación en R	37
4.1.	Representación y análisis de juego con rgamer	37
4.1.1.	Representación de juegos en forma normal	37
4.1.2.	Representación de juegos en forma extensiva	43
4.2.	Resolución de equilibrios de Nash mediante GNE	46
4.2.1.	Aplicación: modelo de Cournot	47
	Bibliografía	53

Resumen

Resumen. . .

Abstract

Abstract...

Índice de figuras

2.1. Árbol del juego dinámico	9
2.2. Árbol de decisión de entrada de mercado con un monopolista y un competidor	10
3.1. Eliminación iterativa de estrategias: J1 elimina B porque A domina estrictamente a B, J2 elimina I porque C domina estrictamente a I, J2 elimina D porque C domina débilmente a D, y finalmente J1 elimina M. El perfil superviviente único es (A, C)	18
3.2. Correspondencia de respuesta óptima del juego básico de Cournot	23
3.3. Correspondencias de respuesta óptima en la Batalla de los Sexos	30
3.4. Subjuegos propios del juego del reparto con 4 monedas	32
3.5. Inducción hacia atrás en el juego del reparto, con $n = 4$ monedas	35

Índice de tablas

2.1. Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera	8
2.2. Forma normal del juego entre un monopolista y un competidor	10
3.1. Pagos del Dilema del Prisionero	13
3.2. Juego con estrategias dominadas sin estrategias dominantes	14
3.3. Juego G (EIE)	15
3.4. Juego G_1 (EIE)	15
3.5. Juego G_2 perfil superviviente único (EIE)	15
3.6. Juego G (EID)	16
3.7. Juego G_1 (EID)	17
3.8. Juego G_2 (EID)	17
3.9. Juego G_3 perfil superviviente único (EID)	17
3.10. Juego resoluble por dominación	19
3.11. Dilema del Prisionero (desviaciones deseadas)	21
3.12. Dilema del Prisionero (pagos subrayados)	21
3.13. EN estrategias mixtas	26
3.14. Batalla de sexos	29

Capítulo 1

Introducción

La teoría de juegos constituye una rama de las matemáticas que estudia situaciones de toma de decisiones estratégicas en las que intervienen más de un agente decisor y en las que las decisiones de un jugador influyen en los resultados obtenidos por los demás. Este tipo de situaciones aparece de forma natural en numerosos contextos reales. Por ejemplo, en economía es habitual encontrar escenarios que se pueden modelizar en forma de un juego, ya que las decisiones de una empresa, como la fijación del precio de un determinado producto, están claramente condicionadas por las decisiones adoptadas por otra compañía de la competencia.

El origen de la teoría de juegos suele situarse en el año 1944, con la publicación del libro *“Theory of Games and Economic Behavior”* escrito por el matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern.

Un avance fundamental en el desarrollo de esta disciplina fue la introducción del **equilibrio de Nash**, propuesto por John Nash a principios de la década de 1950. Nash demostró que en todo juego en donde los participantes pueden escoger entre un número finito de estrategias (que pueden ser puras o mixtas) siempre existirá al menos un equilibrio de Nash. Este concepto describe situaciones donde los jugadores eligen su mejor estrategia posible, asumiendo las decisiones de los demás, y ninguno tiene incentivos para cambiar unilateralmente, ya que hacerlo no mejoraría su beneficio. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambian la suya.

En los últimos años, y especialmente con el desarrollo de nuevas tecnologías la teoría de juegos se ha convertido en una herramienta con numerosas aplicaciones prácticas. En el campo de la seguridad, uno de los ejemplos más conocidos es el sistema ARMOR que se utiliza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde 2007, que emplea modelos de juegos Stackelberg bayesianos para aleatorizar los controles policiales y las rutas de patrulla canina. De forma similar, el sistema IRIS utilizado por el servicio federal de agentes aéreos de EEUU desde 2009 para planificar la asignación de agentes en vuelos.

En el ámbito empresarial, esta teoría se utiliza como se ha mencionado anteriormente para analizar la competencia y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Grandes empresas como Apple, Samsung o Amazon pueden utilizar modelos basados en el equilibrio de Nash y en estrategias mixtas para anticipar las posibles reacciones de sus competidores ante decisiones como la fijación de precios o el lanzamiento de nuevos productos. Por otro

lado, compañías como Infosys utilizan modelos cooperativos para la formación de alianzas estratégicas o la participación en procesos de licitación.

También tiene un papel importante en los sistemas energéticos y de potencia, especialmente en los mercados de energía en los que se utilizan modelos no cooperativos para determinar precios de equilibrio y gestionar el balance entre oferta y demanda. Además, se aplica en la planificación de redes, como la localización de estaciones de carga para vehículos eléctricos, y en el diseño de mecanismos que mejoran la estabilidad y fiabilidad del sistema.

En el ámbito del transporte, la teoría de juegos permite analizar problemas como la gestión del tráfico, la asignación de rutas o la competencia entre distintos operadores. También se utiliza en la gestión de desastres y situaciones de emergencia, donde los modelos atacante-defensor ayudan a optimizar la asignación de recursos y la coordinación entre distintas agencias.

Por otro lado, existen aplicaciones más recientes en áreas como el blockchain, donde se estudian problemas de seguridad y asignación de recursos en redes descentralizadas, o en la computación en el borde y la agricultura de precisión, aunque en muchos de estos casos su desarrollo práctico aún es limitado.

En resumen, se distinguen tres niveles de uso. Las aplicaciones de nivel superior (seguridad y ámbito empresarial) muestran una implementación sostenida durante varios años, con un alcance en expansión, compromiso organizativo y resultados medibles.

Las aplicaciones de nivel intermedio (redes inalámbricas, sistemas energéticos y algunos ámbitos del transporte) presentan una implementación parcial en contextos específicos, junto con un desarrollo continuo significativo.

Por último, las aplicaciones de nivel inferior (blockchain, teledetección, gestión de desastres y computación en el borde móvil) permanecen mayoritariamente en el ámbito teórico, con evidencia limitada de implementación, aunque algunas muestran potencial de crecimiento debido al aumento de la atención investigadora.

El objetivo de este trabajo es explorar los aspectos teóricos fundamentales de la teoría de juegos y aplicar dichos conceptos mediante el uso del programa informático R. Para ello, se estudiarán los principales tipos de juegos y conceptos de solución. Además, se analizarán distintos ejemplos a través de su implementación práctica.

La parte teórica de este trabajo se apoya principalmente en [1], [7] y [11], así como en los apuntes de clase del profesor José Luis Pino Mejías [12], para el desarrollo del capítulo 2. Para el capítulo 3, se ha utilizado como referencia la obra [2].

Capítulo 2

Fundamentos de la Teoría de Juegos

2.1. Conceptos básicos

La teoría de juegos es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para ayudarnos a comprender los fenómenos que observamos cuando los agentes decisores interactúan. Los supuestos básicos que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o expectativas sobre el comportamiento de los demás decisores (razonan estratégicamente). Los modelos de la teoría de juegos son representaciones altamente abstractas de clases de situaciones de la vida real. Su carácter abstracto permite que sean utilizados para estudiar una amplia gama de fenómenos.

En un juego podemos destacar los siguientes elementos fundamentales:

1. Jugadores

En todos los modelos de la teoría de juegos, la entidad básica es el jugador. Un jugador puede interpretarse como un individuo (empresas, instituciones, etc) o como un grupo de individuos que toma una decisión.

Los jugadores intentan maximizar su utilidad mediante las acciones que realizan. Suelen tomar decisiones en condiciones de incertidumbre ya que pueden:

- desconocer los parámetros objetivos del entorno
- contar con información imperfecta sobre los sucesos que ocurren durante el juego
- no saber con certeza cuáles serán las acciones de los demás jugadores
- tener incertidumbre acerca del razonamiento de los otros jugadores

Denotaremos por N al conjunto de jugadores $N = 1, 2, \dots, n$

2. Estrategia

La estrategia es la planificación que sigue un jugador para elegir entre sus posibles alternativas, a partir de un conjunto de información (información que posee el jugador cuando va a realizar una jugada). Es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada posible circunstancia en cada etapa del juego.

A diferencia de la acción (diversas elecciones que posee el jugador en cada jugada), la estrategia es mental, no observable por los demás jugadores.

Podemos encontrar dos tipos de estrategias:

- **Estrategias puras:** las elecciones son libres del jugador, es decir, el jugador elige una acción concreta de forma determinista, sin recurrir al azar
- **Estrategias mixtas:** cuando la probabilidad influye

Denotamos por $\Delta(A_i)$ el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre A_i y nos referimos a un elemento de $\Delta(A_i)$ como una **estrategia mixta** del jugador i , suponemos que las estrategias mixtas de los jugadores son aleatorizaciones independientes. Para mayor claridad, a veces nos referimos a un elemento de A_i como una **estrategia pura**.

Para cualquier conjunto finito X y cualquier $\delta \in \Delta(X)$, denotamos por $\delta(x)$ la probabilidad que δ asigna a $x \in X$ y definimos el soporte de δ como el conjunto de elementos $x \in X$ tales que $\delta(x) > 0$.

3. Función de pago

Cada jugador posee una **función de pago**, que notaremos por $\Pi_i(s_1, \dots, s_n)$ y que refleja la utilidad obtenida por el jugador i -ésimo cuando cada jugador ha elegido su estrategia, o también se puede considerar como utilidad esperada utilizando el mismo nombre indistintamente, dependiendo de si interviene el azar o no.

Esta función permite comparar distintos perfiles de estrategias y constituye la base para definir conceptos de solución como el equilibrio de Nash.

2.2. Clasificación de juegos

Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia, los cuales implican dos supuestos importantes:

1. Ambos jugadores son racionales
2. Ambos jugadores eligen sus estrategias solo para promover su propio bienestar

Los juegos se pueden clasificar de diversas maneras y atendiendo a varios criterios.

2.2.1. Juegos según el número de jugadores

Atendiendo al número de jugadores se distinguen juegos **bipersnales**, si participan dos jugadores, y juegos **n-personales**, cuando participan más de dos.

2.2.2. Juegos finitos e infinitos

Atendiendo al número de alternativas que posee cada jugador, señalaremos los juegos finitos, cuando éstas son un numero finito e infinitos, en otro caso.

2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos

Los **juegos cooperativos** permiten la formación en grupos entre jugadores, conocidos como coaliciones, para que no compitan entre ellos sino que colaboren para conseguir el mismo objetivo coordinando sus decisiones y repartiendo los beneficios obtenidos, por tanto ganan o pierden en conjunto.

En cambio, en los **juegos no cooperativos** los jugadores actúan de forma individual compitiendo entre sí. Cada jugador decide su estrategia de manera autónoma, teniendo en cuenta el comportamiento esperado de los demás participantes. En esta teoría, las oportunidades estratégicas de los jugadores se exploran en detalle y se hacen predicciones sobre su comportamiento empleando la idea del equilibrio de Nash.

Ejemplo (cooperativo) Dos empresas acuerdan fijar precios conjuntamente para maximizar beneficios. Pueden repartirse los beneficios como deseen y coordinan sus estrategias.

Ejemplo (no cooperativo) El Dilema del Prisionero: dos sospechosos deciden confesar o callar sin posibilidad de acuerdos. Cada uno busca maximizar su propio beneficio de forma individual.

2.2.4. Juegos de suma nula

En los juegos de **suma nula**, la suma de los pagos de todos los jugadores es constante. En el caso particular de dos jugadores, la ganancia de uno coincide exactamente con la pérdida del otro.

Desde un punto más general, un juego estratégico $\langle \{1, 2\}, (A_i), (\succeq_i)_i \rangle$ es estrictamente competitivo si para cualquier $a \in A$ y $b \in A$ se cumple que $a \succeq_1 b$ si y solo si $b \succeq_2 a$.

Por tanto, un juego estrictamente competitivo a veces se denomina juego de suma cero, porque si la relación de preferencia $\succeq_1$ del jugador 1 está representada por la función de pagos u_1 , entonces la relación de preferencia del jugador 2 está representada por u_2 . Luego, se tiene que cumplir $u_1 + u_2 = 0$.

En este caso, decimos que el jugador i aplica el criterio de maximin si elige una acción que es la mejor para él bajo el supuesto de que, haga lo que haga, el jugador j elegirá su acción para perjudicarlo lo máximo posible.

El estudio sistemático de este tipo de juegos fue iniciado por John von Neumann, quien en 1928 demostró el teorema minimax, que garantiza que en juegos finitos de suma cero con dos jugadores existe un valor del juego y un equilibrio en estrategias mixtas. Esta propiedad explica por qué los juegos de suma cero constituyen una de las pocas clases de juegos para las cuales puede obtenerse una solución única bien definida.

Sin embargo, la mayoría de ejemplos reales son juegos de **suma no nula**, puesto que la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida de otro.

Ejemplo (suma nula) Un partido de tenis. Si un jugador gana el partido, el otro lo pierde. La victoria de uno es exactamente la derrota del otro.

Ejemplo (suma no nula) Dos empresas deciden si colaborar en un proyecto. Si ambas colaboran, las dos obtienen beneficios. No necesariamente lo que gana una lo pierde la otra.

2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos

Los juegos **estáticos** o **simultáneos** consisten en que los jugadores eligen sus estrategias simultáneamente sin conocer las decisiones de los demás, y a continuación reciben sus ganancias, que dependen de la combinación de acciones que acaban de elegir.

En cambio, los juegos **dinámicos** o **secuenciales** son aquellos en los que los jugadores toman decisiones en distintos momentos del tiempo. En este caso, las acciones de los jugadores pueden depender de las decisiones observadas previamente, por lo que la información disponible es relevante.

Ejemplo (estático)

Competencia de precios entre dos empresas: ambas fijan sus precios al mismo tiempo sin conocer la elección de la otra.

Ejemplo (dinámico)

Ajedrez o damas: los jugadores mueven alternadamente, conociendo el estado completo del tablero antes de cada turno.

2.2.6. Juegos de información completa e incompleta

En los juegos de **información completa** todos los jugadores tienen la misma información sobre el juego, conocen el conjunto de jugadores, las recompensas, las funciones de pagos y las estrategias disponibles para todos los participantes, y saben que los demás también disponen de esta información.

En los juegos de **información incompleta** también denominados como juegos bayesianos, al menos un jugador desconoce alguna característica del juego, por lo tanto puede causar incertidumbre entre los jugadores.

En los juegos de información completa las ganancias de los jugadores son de dominio público mientras que en los de información incompleta al menos un jugador no está seguro de la función de ganancia de otro jugador.

Ejemplo (información completa) Ajedrez: cada jugador conoce todas las reglas, los movimientos posibles y el estado completo del tablero. No hay información oculta; ambos saben la posición de todas las piezas en todo momento.

Ejemplo (información incompleta) Poker: cada jugador conoce solo sus propias cartas y no las de los rivales. Las decisiones se basan en probabilidades y comportamiento de los demás jugadores.

2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta

Un juego es de **información perfecta** si, en el turno de cada jugador, este conoce todas las acciones que se han realizado previamente antes de tomar su decisión. Asimismo, se dice que un juego es de **información imperfecta** si un jugador no sabe exactamente qué acciones tomaron otros jugadores hasta ese momento.

Estos conceptos se aplican a juegos dinámicos.

Ejemplo (información perfecta)

Tres en raya: cada jugador conoce todas las jugadas previas antes de decidir su siguiente movimiento.

Ejemplo (información imperfecta)

Hundir la flota: cada jugador desconoce la ubicación de los barcos del rival y toma decisiones sin observar completamente el estado del juego.

2.3. Representaciones de los juegos

2.3.1. Forma normal

Los juegos estáticos (o simultáneos) se representan normalmente en **forma normal** G que consta de tres elementos

$$G = (N, S, u)$$

donde,

- 1. $N = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de tomadores de decisiones, es decir, los jugadores
- 2. $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ describe las acciones factibles de los jugadores. Los jugadores eligen simultáneamente una estrategia $s = (s_1, \dots, s_n) \in S$. Se obtienen los resultados
- 3. $u = (u_1, \dots, u_n)$ describe la satisfacción (los pagos) de los jugadores ante los resultados. Para cada $i = 1, \dots, n$, $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$

En los casos particulares de juegos bipersonales finitos, la forma normal de un juego se puede expresar mediante dos matrices que recogen las funciones de pagos para cada jugador, aunque se puede escribir en una, mediante un par de elementos en cada casilla. Por eso, a los juegos bipersonales finitos se les denomina también juegos rectangulares o matriciales. Si además el juego es de suma nula, bastaría con mostrar una matriz, puesto que la del otro jugador es la misma pero con el signo cambiado.

Ejemplo

Dos jugadores eligen simultáneamente una de las tres acciones posibles: Piedra, Papel o Tijera. Cada uno decide sin conocer la elección del otro, y los pagos dependen de la combinación de acciones.

Este juego puede describirse como un juego en forma normal con:

1. Los jugadores son los dos participantes del juego:

$$N = \{1, 2\}.$$

2. Cada jugador puede elegir entre tres acciones: Piedra (P), Papel (Pa) o Tijera (T). Por tanto,

$$S_1 = S_2 = \{P, Pa, T\}.$$

3. Los pagos representan el resultado del enfrentamiento:

- Si ambos eligen la misma acción $\rightarrow$ empate $\rightarrow (0, 0)$.
- Si un jugador gana $\rightarrow$ recibe 1.
- El jugador que pierde $\rightarrow$ recibe -1 .

Luego, la matriz de pagos es:

	Piedra	Papel	Tijera
Piedra	(0,0)	(-1,1)	(1,-1)
Papel	(1,-1)	(0,0)	(-1,1)
Tijera	(-1,1)	(1,-1)	(0,0)

Tabla 2.1: Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera

Y puesto que el juego es de suma nula, podemos escribir la matriz para el jugador I:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

entendiendo que el juego siempre muestra la matriz de pago del jugador I, siendo la opuesta la del jugador II.

2.3.2. Forma extensiva

Los juegos dinámicos (o secuenciales) se representan en **forma extensiva** tienen una estructura similar a la de los juegos en forma normal. Es decir, también constan de un conjunto de jugadores, sus conjuntos de estrategias y sus pagos. Se especifica:

1. Los jugadores del juego
- 2a. Cuando cada jugador tiene el turno de mover

2b. Que puede hacer cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento.

2c. Que sabe cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento

3. El pago que recibe cada jugador para cada combinación de acciones que puedan elegir los jugadores.

Normalmente uno realiza una representación visual llamada "árbol de juego". Cada punto donde empieza una rama es un "nodo de decisión", donde un jugador tiene que realizar una acción.

Además, todo juego en forma extensiva puede transformarse en forma normal, pero en ese caso las estrategias se definen como planes completos de acción para cada posible contingencia.

Ejemplo 1

1. El jugador 1 elige una acción a_1 del conjunto factible $A_1 = \{L, R\}$
2. El jugador 2 observa a_1 y luego elige su acción a_2 del conjunto $A_2 = \{L', R'\}$
3. Los pagos son $u_1(a_1, a_2)$ y $u_2(a_1, a_2)$ como se muestra en el siguiente árbol de juego

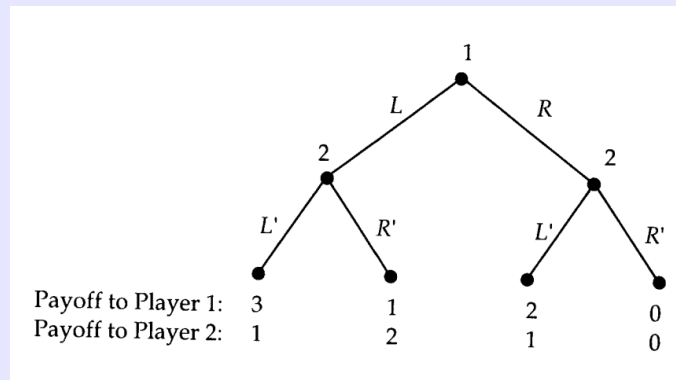


Figura 2.1: Árbol del juego dinámico

Ejemplo 2

Un monopolista (M) en un mercado que genera beneficios de 100 millones de dólares se enfrenta a la posibilidad de que un competidor (E) entre en el mercado. En primer lugar, el competidor decide si entrar (I) o no entrar (O) en el mercado.

Si el competidor entra en el mercado, el monopolista observa la acción del entrante y decide si luchar (F) o acomodar (A) al competidor. Si el monopolista lucha, se inicia una guerra de precios. Como resultado, ambas empresas terminan perdiendo 50 millones de dólares cada una. Si el monopolista acomoda, ambas empresas comparten el mercado a partes iguales. Supóngase que no hay costes de entrada para el competidor.

Podemos representar esta situación mediante un árbol de juego.

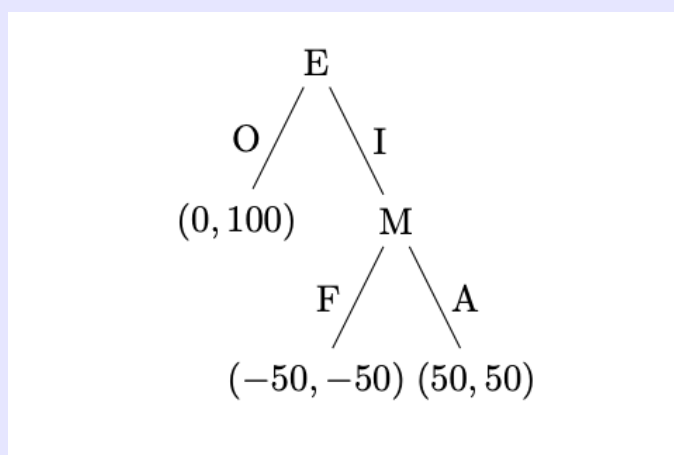


Figura 2.2: Árbol de decisión de entrada de mercado con un monopolista y un competidor

En el ejemplo anterior, vemos que el árbol de juego contiene toda la información relevante de la situación, a saber:

1. Los jugadores.
2. Las decisiones secuenciales posibles de los jugadores.
3. La información que conocen los jugadores.
4. Los pagos de los jugadores.

El conjunto de estrategias de los jugadores es $S_1 = \{O, I\}$, $S_2 = \{F, A\}$. El juego puede representarse mediante la tabla

Competidor (E)	Monopolista (M)	
	A	F
I	(50,50)	(-50,-50)
O	(0,100)	(0,100)

Tabla 2.2: Forma normal del juego entre un monopolista y un competidor

Capítulo 3

Concepto de solución

En la teoría de juegos, un **concepto de solución** es una regla formal que permite predecir cómo se jugará un juego. Estas predicciones se denominan “soluciones”, y describen las estrategias que adoptarán los jugadores y, por tanto, el resultado que puede esperarse del juego.

En general, los conceptos de solución tratan de identificar perfiles de estrategias que puedan considerarse racionales o estables, teniendo en cuenta que cada jugador toma sus decisiones considerando las posibles acciones de los demás participantes.

Los conceptos de solución más comúnmente utilizados son conceptos de equilibrio, el más famoso de ellos es el equilibrio de Nash.

En muchos juegos, un mismo concepto de solución puede dar lugar a varias soluciones posibles. Por este motivo, la teoría de juegos introduce en ocasiones refinamientos de equilibrio, cuyo objetivo es reducir el conjunto de soluciones y seleccionar aquellas que resultan más razonables.

En este trabajo no se abordarán los conceptos de solución correspondientes a juegos con información incompleta, que se centran principalmente en el equilibrio bayesiano.

A continuación, se presentan algunos conceptos de solución para **juegos estáticos y dinámicos con información completa**:

3.1. Estrategias dominadas y dominantes

Una estrategia de un jugador se dice **dominante** si es tan buena o mejor que cualquier otra como respuesta a cualquier combinación de estrategias que elijan los demás jugadores. Por otro lado, una estrategia s_i de un jugador se dice que está **dominada** por otra estrategia s'_i del mismo jugador si la segunda le proporciona un resultado al menos tan bueno, y en algún caso mejor, independientemente de lo que hagan los otros jugadores.

El argumento básico de dominación consiste en que un jugador racional no debería jugar estrategias dominadas y que, si sabe que otros jugadores son racionales, puede suponer que éstos tampoco jugarán este tipo de estrategias.

Definición 3.1. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, sean s'_i y s''_i dos estrategias del jugador i .

- a) Decimos que s'_i está **dominada**, o también **débilmente dominada**, por s''_i cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \leq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores, y para alguna de esas combinaciones se cumple de forma estricta. Decimos de manera equivalente que s'_i **domina** a s''_i . (Es decir, siempre le conviene usar s''_i al menos tanto como usar s'_i , hagan lo que hagan los otros jugadores, y en algunos casos le conviene más)

- b) Decimos que s'_i está **estrictamente dominada** por s''_i cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores. (Es decir, siempre le conviene usar más s''_i que s'_i , hagan lo que hagan los demás)

- c) Decimos que s'_i es **no dominada** si no existe ninguna otra estrategia del jugador i que la domine, y que es **no dominada estrictamente** si no existe ninguna otra estrategia que la domine estrictamente.

Por otra parte, el concepto de estrategia dominante que se define a continuación, se aplica a aquellas estrategias que son óptimas frente a cualquier comportamiento de los demás jugadores.

Definición 3.2. En el juegos $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, sea s'_i una estrategia del jugador i .

- a) Decimos que s'_i es **dominante** cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \leq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda estrategia s_i del propio jugador y para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores. (Es decir, siempre le conviene usar s'_i al menos tanto como cualquier otra estrategia, hagan lo que hagan los otros jugadores)

- b) Si todas las desigualdades se cumplen de manera estricta (para $s_i \neq s'_i$), decimos que s'_i es **estrictamente dominante**.

Ejemplo 3.1

Consideremos el siguiente juego de dos jugadores (Dilema del Prisionero)

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4)	(0,5)
Confesar	(5,0)	(1,1)

Tabla 3.1: Pagos del Dilema del Prisionero

Análisis:

Para el jugador 1, se observa que:

$$u_1(\text{Callar}, \text{Callar}) = 4 < 5 = u_1(\text{Confesar}, \text{Callar})$$

$$u_1(\text{Callar}, \text{Confesar}) = 0 < 1 = u_1(\text{Confesar}, \text{Confesar})$$

Por tanto, independientemente de la decisión del jugador 2, al jugador 1 le conviene elegir **Confesar**.

De forma análoga, para el jugador 2 se cumple que:

$$u_2(\text{Callar}, \text{Callar}) = 4 < 5 = u_2(\text{Callar}, \text{Confesar})$$

$$u_2(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 0 < 1 = u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar})$$

Por consiguiente, **Confesar** también es la mejor respuesta para el jugador 2 en todos los casos.

Conclusión:

La estrategia **Callar** está estrictamente dominada por **Confesar** para ambos jugadores. En consecuencia, el único equilibrio en estrategias dominantes es (Confesar, Confesar).

3.1.1. Uso de Estrategias Dominantes (UED)

Según este concepto de solución, pertenecen a la solución del juego todos aquellos perfiles de estrategias en los cuales cada jugador usa una estrategia dominante.

Cuando es aplicable, este concepto resulta muy natural, pues cualquier jugador racional elegirá una estrategia dominante si dispone de ella (y si tiene varias, elegirá una de ellas) independientemente de cualquier otra consideración. En particular, tomará esta decisión sin necesidad de tener en cuenta las características de los demás jugadores, ni lo que sepa o suponga de ellos. De hecho, incluso cabe la posibilidad de que los jugadores tengan un conocimiento muy limitado de aquellos aspectos del juego que afectan a los demás jugadores (por ejemplo, podrían no conocer los pagos de los otros), y aun así tender a jugar su estrategia dominante.

Por desgracia, este concepto de solución no siempre es aplicable. Los juegos en los que

todos los jugadores disponen de una estrategia dominante son poco frecuentes; más bien constituyen la excepción que la regla.

Ejemplo 3.2

En el dilema del prisionero, este concepto sí es aplicable, pues en este caso cada jugador tiene una estrategia estrictamente dominante, que es confesar.

Mientras en el siguiente ejemplo: dos empresas compiten en una región y pueden elegir entre tres estrategias de marketing: redes sociales (R), publicidad tradicional (T) o estrategia mixta (M).

Empresa 1	Empresa 2		
	R	T	M
R	(3,1)	(4,2)	(1,1)
T	(2,4)	(3,5)	(4,0)
M	(1,0)	(2,1)	(0,3)

Tabla 3.2: Juego con estrategias dominadas sin estrategias dominantes

Conclusión:

Para el jugador 1, la estrategia M está estrictamente dominada por R y por T, ya que en todos los casos obtiene un pago menor que con dichas alternativas. Sin embargo, ni R ni T son estrategias dominantes.

Para el jugador 2, la estrategia R está estrictamente dominada por T, aunque ni T ni M dominan a todas las demás estrategias.

En consecuencia, el criterio de eliminación de estrategias estrictamente dominadas permite descartar M para el jugador 1 y R para el jugador 2, pero no permite ir más allá de esa conclusión.

3.1.2. Eliminación Iterativa Estricta (EIE)

Definición 3.3. Sea un juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, denominamos **Eliminación Iterativa Estricta (EIE)**, o bien **Eliminación Iterativa de Estrategias Estrictamente Dominadas**, al siguiente proceso de eliminación:

1º Paso. Para todos los jugadores simultáneamente, se eliminan del juego inicial G aquellas estrategias que estén estrictamente dominadas. Se construye el juego reducido G_1 que resulta de tal eliminación.

2º Paso. En el juego G_1 , se vuelven a eliminar simultáneamente para todos los jugadores las estrategias que estén estrictamente dominadas. De este modo se obtiene un nuevo juego reducido G_2

Y así sucesivamente. El proceso finaliza cuando no es posible eliminar más estrategias para ningún jugador. Denotamos S_i^S al conjunto de las estrategias supervivientes del jugador i , y las llamamos **estrategias iterativamente no dominadas**.

Según este criterio, los perfiles estratégicos formados únicamente por estrategias que sobreviven a este proceso constituyen las soluciones del juego. Llamaremos S^{EIE} al conjunto de todos estos perfiles estratégicos solución.

Ejemplo 3.3

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2	
	Izquierda	Derecha
Alta	(4,2)	(0,1)
Media	(1,2)	(2,4)
Baja	(3,3)	(4,2)

Tabla 3.3: Juego G (EIE)

Suponemos que la racionalidad de ambos jugadores es conocimiento común: ambos son racionales, cada uno sabe que el otro lo es, y así sucesivamente.

Aplicamos el procedimiento de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas (EIE):

El jugador 1 (J1), siendo racional, elimina la estrategia **Media**, ya que está estrictamente dominada por **Baja** (paga menos en ambos casos: 1 frente a 3 si J2 juega Izquierda, y 2 frente a 4 si J2 juega Derecha).

El jugador 2 (J2), sabiendo que J1 es racional y ha eliminado **Media**, analiza el juego reducido. En este juego reducido, la estrategia **Izquierda** domina estrictamente a **Derecha** para J2, pues obtiene mayores pagos en ambos casos (2 frente a 1 si J1 juega Alta, y 3 frente a 2 si J1 juega Baja). Por tanto, J2 elimina **Derecha**.

Jugador 1	Jugador 2
	Izquierda
Alta	(4,2)
Baja	(3,3)

Tabla 3.4: Juego G_1 (EIE)

A continuación, J1 sabe que J2 es racional y que este ha eliminado **Derecha**. En el juego reducido, al comparar **Alta** y **Baja**, se observa que **Alta** domina estrictamente a **Baja** (4 frente a 3), por lo que J1 elimina **Baja**.

Jugador 1	Jugador 2
Alta	Izquierda
	(4,2)

Tabla 3.5: Juego G_2 perfil superviviente único (EIE)

En conclusión, las únicas estrategias que sobreviven al proceso de EIE son **Alta** para el jugador 1 y **Izquierda** para el jugador 2. Por tanto, el único perfil superviviente es

$$S^{\text{EIE}} = \{(Alta, Izquierda)\}.$$

3.1.3. Eliminación Iterativa Débil (EID)

Definición 3.4. Dado un juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, llamamos **Eliminación Iterativa Débil (EID)**, o bien **Eliminación Iterativa de Estrategias Débilmente Dominadas**, al siguiente procedimiento:

1º Paso. Para todos los jugadores simultáneamente, se elimina todas las estrategias que estén débilmente dominadas en el juego inicial G . Se construye el juego reducido G_1 que resulta de tal eliminación.

2º Paso. En el juego reducido G_1 , se eliminan nuevamente de forma simultánea para todos los jugadores las estrategias que estén débilmente dominadas. Así se obtiene un nuevo juego reducido G_2 .

Y así sucesivamente. Se acaba el proceso cuando ya no quedan, para ningún jugador i , estrategias que eliminar. Denotamos S_i^S al conjunto de las estrategias supervivientes del jugador i , y las llamamos **estrategias iterativamente no dominadas**.

A diferencia de lo que ocurre con la eliminación iterativa estricta, en este caso el resultado final del proceso de eliminación sí depende del algoritmo utilizado, es decir, del orden y modo en que se han ido seleccionando las estrategias a eliminar.

Este concepto de solución determina como solución S^{EID} .

Ejemplo 3.4

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(3,1)	(4,2)	(1,2)
M	(2,4)	(3,5)	(4,0)
B	(1,0)	(2,1)	(0,3)

Tabla 3.6: Juego G (EID)

Puesto que la racionalidad de ambos jugadores es información de dominio público, ambos jugadores son racionales y cada uno sabe que el otro lo es y además sabe que el otro lo sabe. En consecuencia, puede razonarse del siguiente modo:

El jugador 1 (J1), que es racional, compara sus estrategias **A**, **M** y **B**. Al comparar **A** con **B**, observa que **A** proporciona siempre un pago mayor que **B** independientemente de la estrategia elegida por el jugador 2 (pagos 3 frente a 1 si J2 juega **I**, 4 frente a 2 si J2 juega **C**, y 1 frente a 0 si J2 juega **D**). Por tanto, la estrategia **B** está estrictamente dominada por **A** y J1 elimina **B**.

El jugador 2 (J2) sabe que J1 es racional y por tanto sabe que J1 ha eliminado la estrategia **B**. En consecuencia, J2 compara ahora sus estrategias considerando únicamente las estrategias **A** y **M** de J1. Al comparar **I** con **C**, observa que **C** proporciona siempre un pago mayor que **I** (pagos 2 frente a 1 si J1 juega **A**, y 5

frente a 4 si J1 juega **M**). Por tanto, **C** domina estrictamente a **I** y J2 elimina la estrategia **I**.

Jugador 1	Jugador 2	
	C	D
A	(4,2)	(1,2)
M	(3,5)	(4,0)

Tabla 3.7: Juego G_1 (EID)

El jugador J1 sabe que J2 es racional y que además J2 sabe que J1 es racional, por lo que sabe que J2 ha eliminado **I**. Considerando el juego reducido, vemos que para J1 ninguna estrategia domina a otra, es decir, no hay dominancia débil, mientras que J2 compara ahora las estrategias **C** y **D**. Observa que **C** proporciona un pago al menos igual que **D** cuando J1 juega **A** (pagos 2 frente a 2) y un pago mayor cuando J1 juega **M** (pagos 5 frente a 0). Por tanto, **D** está débilmente dominada por **C**, y J2 elimina la estrategia **D**.

Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4,2)
M	(3,5)

Tabla 3.8: Juego G_2 (EID)

Finalmente, el jugador J1 compara sus estrategias **A** y **M**. Observa que **A** proporciona un pago mayor que **M** (4 frente a 3), por lo que **M** está dominada por **A**. En consecuencia, J1 elimina la estrategia **M**.

Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4,2)

Tabla 3.9: Juego G_3 perfil superviviente único (EID)

En conclusión, las únicas estrategias supervivientes al proceso de eliminación iterativa de estrategias débilmente dominadas son **A** para el jugador 1 y **C** para el jugador 2. Ambas constituyen el único perfil solución del juego, es decir, $\mathbf{S}^{\text{EID}} = \{(A,C)\}$.

Cabe mencionar que todos estos métodos son evidentemente aplicables a juegos expresados en su forma extensiva:

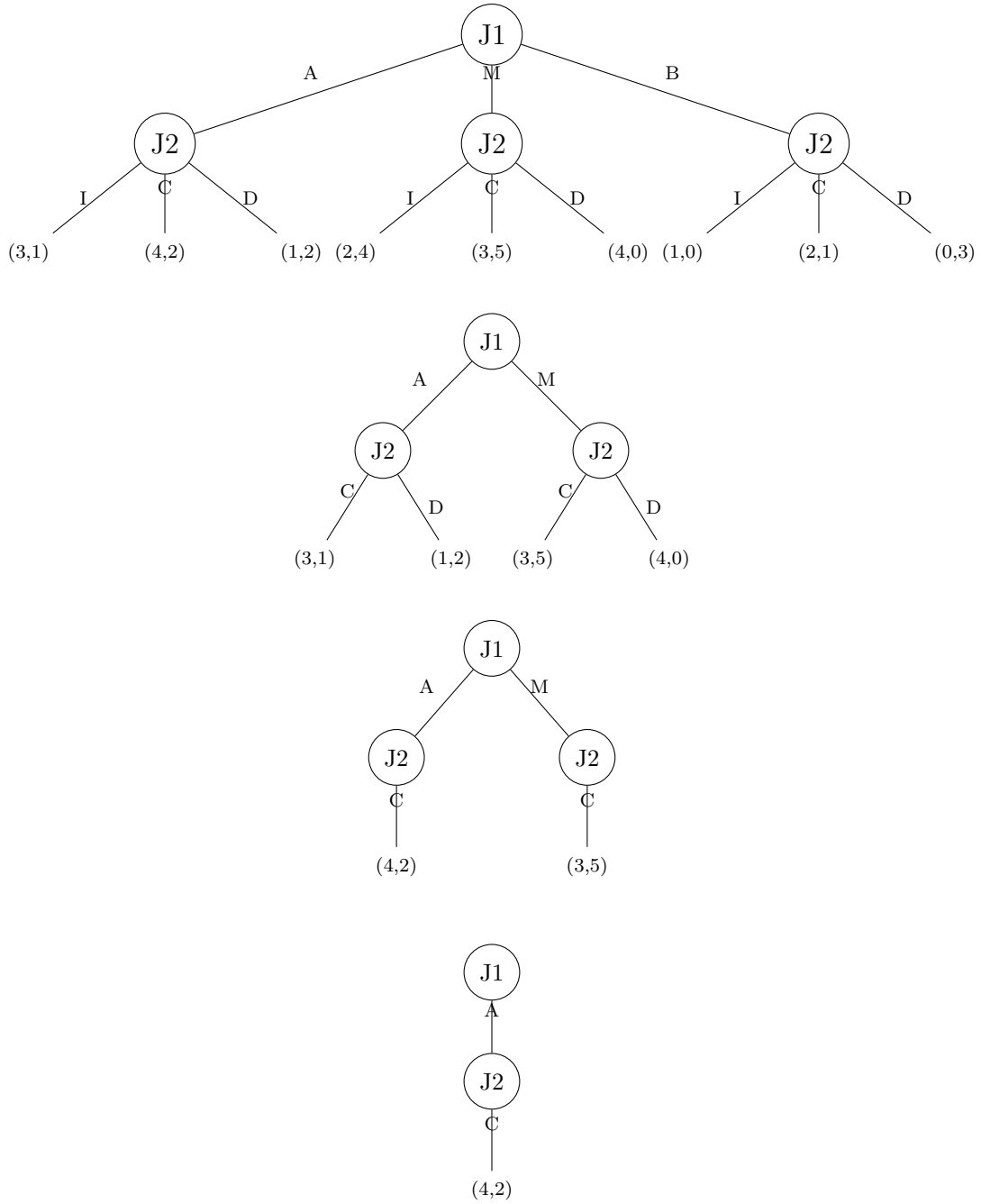


Figura 3.1: Eliminación iterativa de estrategias: J1 elimina B porque A domina estrictamente a B, J2 elimina I porque C domina estrictamente a I, J2 elimina D porque C domina débilmente a D, y finalmente J1 elimina M. El perfil superviviente único es (A, C) .

Juegos resolubles por dominación

Definición 3.5. En el juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, decimos que G es **resoluble por dominación** si, al aplicar el proceso de eliminación iterativa débil utilizando el algoritmo estándar, quedan como supervivientes únicamente las estrategias $S_1^S \subset S_1, \dots, S_n^S \subset S_n$, de modo que se cumple lo siguiente para todo jugador i y para toda combinación s_{-i} de estrategias supervivientes de los demás:

$$s_i, s'_i \in S_i^S \text{ implica que } u_i(s_i, s_{-i}) = u_i(s'_i, s_{-i})$$

Es decir, todas las estrategias supervivientes de un mismo jugador le proporcionan el mismo resultado frente a cualquier combinación de estrategias supervivientes de los demás.

En el caso en que G es resoluble por dominación, a cada perfil de estrategias supervivientes $s^S \in S_1^S \times \dots \times S_s^S$ se le llama **equilibrio sofisticado**.

Además, cuando la solución obtenida mediante el uso de estrategias dominantes (UED) o mediante la eliminación iterativa estricta (EIE) es única, entonces también lo será la solución proporcionada por la eliminación iterativa débil (EID). En ese caso estaremos ante un juego resoluble por dominación.

Ejemplo 3.5

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(5,y)	(5,4)	(9,0)
M	(1,7)	(2,5)	(8,6)
B	(2,3)	(1,4)	(8,3)

Tabla 3.10: Juego resoluble por dominación

- Si $y = 4$: se eliminan M y B de J1, D de J2. Soluciones: (A,I) y (A,C).
- Si $y = 5$: se eliminan M y B de J1, D de J2 en la primera etapa, luego C de J2. Solución única: (A,I).

En los dos casos, podemos decir que el juego es resoluble por dominación, aunque en el primero de ellos hay múltiples perfiles solución (todos ellos equilibrios sofisticados).

3.2. Equilibrio de Nash

Un punto es llamado de **equilibrio de Nash** si ningún jugador aumenta su función de pago cuando cambia su estrategia elegida, supuesto que los demás jugadores no varían sus estrategias de equilibrio.

Formalmente, en un juego estratégico $\langle N, (A_i), (\succeq_i) \rangle$ un equilibrio de Nash es un perfil de acciones $a^* \in A$ tal que, para todo jugador $i \in N$ se cumple que:

$$(a_{-i}^*, a_i^*) \succeq_i (a_{-i}^*, a_i) \quad \text{para todo } a_i \in A_i.$$

Así, para que a^* sea un equilibrio de Nash, debe ocurrir que ningún jugador i tenga una acción que produzca un resultado que prefiera al generado cuando elige a_i^* , dado que todos los demás jugadores j eligen su acción de equilibrio a_j^* . En otras palabras, ningún jugador tiene incentivos a desviarse de manera unilateral, dadas las acciones de los demás.

Para determinar los puntos de equilibrio de Nash es importante conocer el siguiente concepto:

Una estrategia es dominante si independientemente de las estrategias elegidas por los demás jugadores es la mejor respuesta del jugador i -ésimo. Dicho de otra manera, si somos capaces de obtener una estrategia dominante para cada jugador, la combinación de las mismas representa un punto de equilibrio de Nash.

Por otra parte, las estrategias dominadas nunca pueden estar en los puntos de equilibrio, luego se pueden eliminar del juego.

3.2.1. Equilibrio de Nash en estrategias puras

Definición 3.6. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, decimos que el perfil de estrategias puras $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*)$ es un **equilibrio de Nash (EN)** si para cada jugador i ,

$$u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \text{ para todo } s_i \text{ de } S_i$$

Es decir, para cada jugador i , la estrategia s_i^* resuelve el problema de maximización de su función de pago, dadas las estrategias de los demás jugadores

$$\max u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \text{ donde } s_i \text{ es la variable de decisión y pertenece a } S_i$$

En otras palabras, s_i^* es una respuesta óptima frente a s_{-i}^* .

De esta definición se deduce que un Equilibrio de Nash (EN) es un perfil de estrategias del que ningún jugador desearía desviarse unilateralmente, es decir, cada jugador está tomando la mejor decisión posible dadas las decisiones de los demás. Un EN está formado por estrategias que son óptimas para cada jugador dadas las estrategias del resto de jugadores.

No obstante, esto no implica que cada jugador esté obteniendo el mejor resultado posible, sino el mejor resultado posible condicionado a las estrategias elegidas por el resto.

En un mismo juego pueden existir varios equilibrios de Nash y, llamaremos $\mathbf{S}^{\text{EN}}$ al conjunto de perfiles que son equilibrios de Nash.

Ejemplo 3.6

Para el dilema del prisionero (Tabla 3.1), y siguiendo la definición, vamos a intentar encontrar el equilibrio de Nash. Ello nos obliga a enumerar todos los perfiles de estrategias posibles y ver si fijada una estrategia del perfil para un jugador, la otra estrategia maximiza los pagos del otro jugador.

El dilema del prisionero presenta cuatro perfiles como posibles soluciones EN del juego: (Callar, Callar), (Callar, Confesar), (Confesar, Callar) y (Confesar, Confesar).

Comencemos analizando el perfil (Callar, Callar) y supongamos que es un EN. Si J1 prevé que J2 jugará Callar, ¿le interesará a J1 seguir pensando en jugar Callar? La respuesta es no. Dada la estrategia Callar de J2, el jugador J1 preferirá desviarse de la estrategia indicada para él en el perfil propuesto como solución puesto que con la estrategia Confesar obtiene un pago superior $u_1(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 5 > 4 = u_1(\text{Callar}, \text{Callar})$. Este argumento también es aplicable al jugador J2 (por la simetría del juego).

Supongamos que se propone como solución EN el perfil (Confesar, Callar). En este

caso, si el jugador J2 supusiera que J1 iba a jugar Confesar, a él le convendría jugar la estrategia Confesar pues con ello maximiza su utilidad en este caso particular $u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar}) = 1 > 0 = u_2(\text{Confesar}, \text{Callar})$. Por tanto, el perfil (Confesar, Callar) tampoco es un EN. El caso (Callar, Confesar) es análogo al anterior intercambiando la posición de los jugadores.

Finalmente, nos queda el caso (Confesar, Confesar). Este sí que es un perfil de equilibrio, un equilibrio de Nash, ya que ninguno de los jugadores tiene incentivo para desviarse de un modo unilateral de la estrategia que se propone. Si alguno de los jugadores decidiera seguir la estrategia Callar en solitario, perdería utilidad en relación al perfil (Confesar, Confesar), puesto que $u_1(\text{Callar}, \text{Confesar}) = 0 < 1 = u_1(\text{Confesar}, \text{Confesar})$ y $u_2(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 0 < 1 = u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar})$.

En el cuadro siguiente se utilizan flechas para señalar, en cada caso, el sentido de la desviación deseada por cada jugador desde cada perfil de estrategias. El único EN es el perfil (Confesar, Confesar), que es el único perfil desde el cual no sale ninguna flecha.

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4) $\Rightarrow$	(0,5)
	$\Downarrow$	$\Downarrow$
Confesar	(5,0) $\Rightarrow$	(1,1)

Tabla 3.11: Dilema del Prisionero (desviaciones deseadas)

Otra manera más sencilla consistiría en comparar, para cualquier combinación de estrategias de sus contrincantes, los pagos que un jugador obtendría si jugara cada una de sus estrategias, y subrayar el pago (o pagos) máximo alcanzable, que corresponden a la estrategia (o las estrategias) de respuesta óptima a dicha combinación. Un perfil de estrategias es EN si y sólo si el vector de pagos correspondiente tiene todos sus pagos subrayados.

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4)	(0, <u>5</u>)
Confesar	(<u>5</u> ,0)	(<u>1</u> , <u>1</u>)

Tabla 3.12: Dilema del Prisionero (pagos subrayados)

- Si el Preso 2 juega *Callar*, el Preso 1 compara los pagos 4 y 5, siendo 5 el mayor; por tanto, su mejor respuesta es *Confesar*.
- Si el Preso 2 juega *Confesar*, el Preso 1 compara los pagos 0 y 1, siendo 1 el mayor; por tanto, su mejor respuesta es *Confesar*.

Procediendo de manera análoga para el Preso 2, se concluye que el único equilibrio de Nash es el perfil (*Confesar*, *Confesar*), ya que es el único perfil en cuyo vector de pagos están todos los pagos subrayados. En consecuencia, $\mathbf{S}^{\text{EN}} = \{(\text{Confesar}, \text{Confesar})\}$.

3.2.1.1. Correspondencia de respuesta óptima

El cálculo de los EN en estrategias puras depende del tipo de juego. En los juegos finitos y pequeños, se pueden analizar todas las combinaciones posibles, mientras que en los juegos infinitos o más complejos, es necesario un planteamiento más analítico, que suele implicar varios problemas de optimización simultáneos (uno por cada jugador).

Sin embargo, en todos los casos es útil seguir un procedimiento sistemático, calculando las estrategias óptimas que cada jugador podría elegir en respuesta a cualquier combinación de estrategias que puedan elegir los otros jugadores.

Para ello fijamos un jugador i y consideramos cualquier combinación de estrategias de los demás jugadores, que denotamos por s_{-i} . Entonces buscamos cuáles son las mejores respuestas posibles de i ante esta situación, a este conjunto de estrategias lo llamaremos $R_i(s_{-i})$.

Definición 3.7. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, y para cada jugador i , llamamos **correspondencia de respuesta óptima** de dicho jugador a la regla o correspondencia que asigna, a cualquier combinación de estrategias $s_{-i} = (s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$, el conjunto $R_i(s_{-i})$ de estrategias de i que son respuesta óptima a s_{-i} , es decir, que cumplen:

$$s'_i \in R_i(s_{-i}) \text{ si y sólo si}$$

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \geq u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \text{ para todo } s_i \text{ de } S_i$$

Teorema 3.1. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, el perfil de estrategias

$$s^* = (s_1^*, s_2^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*)$$

es un equilibrio de Nash si y sólo si $s_i^* \in R_i(s_{-i}^*)$ para cada jugador i . [2]

Podemos ahora automatizar el cálculo de los EN mediante un proceso en dos etapas:

- Primero, para cada jugador i y para cada posible combinación de estrategias para los demás, se calcula la estrategia de respuesta óptima de i . Así obtenemos la correspondencia de respuesta óptima de cada jugador.
- Después, identificamos los EN como los perfiles estratégicos que son puntos de intersección de todas las correspondencias de respuesta óptima.

Ejemplo 3.7. Juego básico de Cournot

Sean dos jugadores, J_1 y J_2 , que eligen simultáneamente cantidades $q_1, q_2 \in [0, 1]$. Las funciones de pago vienen dadas por:

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(1 - q_1 - q_2), \quad u_2(q_1, q_2) = q_2(1 - q_1 - q_2).$$

La correspondencia $R_1(q_2)$ de respuesta óptima de J_1 se obtiene resolviendo, para cada $q_2 \in [0, 1]$, el problema de optimización:

$$\max_{q_1 \in [0, 1]} u_1(q_1, q_2) = q_1(1 - q_1 - q_2).$$

La condición de primer orden (ignorando inicialmente las restricciones) es:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1} = 1 - 2q_1 - q_2 = 0,$$

de donde se obtiene:

$$q_1 = R_1(q_2) = \frac{1 - q_2}{2}.$$

Obsérvese que $R_1(q_2) \in [0, 1]$ ya que $q_2 \in [0, 1]$. Además, la condición de segundo orden

$$\frac{\partial^2 u_1(q_1, q_2)}{\partial q_1^2} = -2 < 0$$

garantiza que se trata de un máximo.

De manera análoga, la correspondencia $R_2(q_1)$ de respuesta óptima de J2 se obtiene resolviendo, para cada $q_1 \in [0, 1]$, el problema de optimización:

$$\max_{q_2 \in [0, 1]} u_2(q_1, q_2) \quad q_2(1 - q_1 - q_2),$$

lo que conduce a:

$$q_2 = R_2(q_1) = \frac{1 - q_1}{2},$$

cumpliéndose igualmente que $R_2(q_1) \in [0, 1]$ para todo $q_1 \in [0, 1]$.

El equilibrio de Nash del juego se obtiene como solución del sistema formado por las funciones de mejor respuesta:

$$q_1 = \frac{1 - q_2}{2}, \quad q_2 = \frac{1 - q_1}{2}.$$

Resolviendo dicho sistema, se obtiene el único equilibrio. Luego el conjunto de equilibrios de Nash es:

$$S^{EN} = \left\{ \left(q_1^* = \frac{1}{3}, q_2^* = \frac{1}{3} \right) \right\}.$$

Representación gráfica

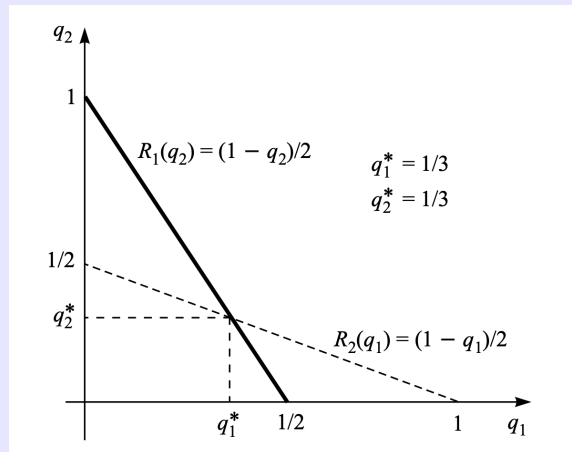


Figura 3.2: Correspondencia de respuesta óptima del juego básico de Cournot

3.2.2. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

Estrategias mixtas

Sea $S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^k\}$ el conjunto de estrategias puras del jugador i . Llamamos **estrategia mixta** del jugador i a cualquier lotería $\sigma_i = (\sigma_i^1, \sigma_i^2, \dots, \sigma_i^k)$ definida sobre S_i , es decir, a cualquier distribución de probabilidad sobre dicho conjunto. En consecuencia, σ_i es una k -tupla cuyas componentes son no negativas y suma 1.

Esta estrategia se interpreta de la siguiente forma: el jugador i elige la estrategia pura s_i^1 con probabilidad σ_i^1 , la estrategia s_i^2 con probabilidad σ_i^2 , y así sucesivamente hasta s_i^k , que se juega con probabilidad σ_i^k . Por tanto, se cumple $\sigma_i^j \geq 0$, para todo $j = 1, 2, \dots, k$, y $\sum_{j=1}^k \sigma_i^j = 1$.

Al conjunto de estrategias mixtas del jugador i lo denotaremos por $\Delta(S_i)$, indicando con ello que el conjunto de estrategias mixtas de un jugador está formado por todas las loterías sobre S_i :

$$\Delta(S_i) = \left\{ \sigma_i = (\sigma_i^1, \sigma_i^2, \dots, \sigma_i^k) : \sigma_i^j \geq 0 \text{ para } j = 1, 2, \dots, k, \text{ y } \sum_{j=1}^k \sigma_i^j = 1 \right\}.$$

Entre las estrategias mixtas están aquellas que asignan probabilidad 1 a una de las estrategias puras y probabilidad cero a todas las demás. Por ello, toda estrategia pura es también estrategia mixta: así la estrategia pura s_i^j se puede identificar con la estrategia mixta $(0, \dots, 1, \dots, 0)$, en donde el 1 corresponde a la componente j -ésima de dicho vector. La ampliación del concepto de estrategia para dar cabida a las estrategias mixtas supone además convertir en estrategia a toda combinación lineal convexa de al menos dos estrategias puras.

Soporte

Sea $S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^k\}$ el conjunto de estrategias puras del jugador i . Se denomina **soporte** de una estrategia mixta σ_i al subconjunto de las estrategias puras, denotado por $\mathbf{SOP}(\sigma_i \subset S_i, \text{ tal que } s_i^j \text{ pertenece a } \mathbf{SOP}(\sigma_i) \text{ si y sólo si } \sigma_i^j > 0)$.

Es decir, pertenecen al soporte de una estrategia mixta todas las estrategias puras a las que se asigna una probabilidad estrictamente positiva. Formalmente,

$$\mathbf{SOP}(\sigma_i) = \{s_i^j \in S_i : \sigma_i^j > 0\}$$

Es decir, una estrategia pura s_i^j pertenece al soporte de σ_i si y solo si su probabilidad asociada es mayor que cero.

A partir de esta definición, diremos que una estrategia mixta es *completa* si su soporte coincide con el conjunto de estrategias puras del jugador, es decir, si $(\mathbf{SOP}(\sigma_i) = S_i)$. Es decir, una estrategia mixta es completa si asigna una probabilidad estrictamente positiva a cada estrategia pura de S_i .

Por otra parte, cualquier estrategia pura puede interpretarse como una estrategia mixta cuyo soporte está formado por un solo elemento, es decir, un soporte unitario. Además, llamamos **estrategias mixtas propias** a aquellas estrategias mixtas que no son puras.

Equilibrio de Nash

Definición 3.8. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, decimos que el perfil de estrategias mixtas $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un **equilibrio de Nash** si para cada jugador i :

$$U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) \geq U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) \text{ para todo } \sigma_i \text{ de } \Delta(S_i)$$

Es decir, para cada jugador i , σ_i^* es una solución del problema

$$\max U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) \text{ en la variable } \sigma_i, \text{ donde } \sigma_i \text{ pertenece a } \Delta(S_i)$$

o dicho de otro modo, para cada jugador i , σ_i^* es respuesta óptima a σ_{-i}^* .

Téngase en cuenta que una estrategia mixta no es más que una lotería sobre estrategias puras y que la función de pagos es lineal, para cada jugador, en las probabilidades de sus distintas estrategias puras. Por tanto, el pago esperado para un jugador de una estrategia mixta, fijadas las estrategias de los otros jugadores, resulta ser una combinación convexa de los pagos de las estrategias puras soporte de dicha estrategia mixta, y en consecuencia, la ganancia esperada de una estrategia mixta tiene como límites inferior y superior las ganancias mínima y máxima de las estrategias puras soporte de dicha estrategia mixta.

Teorema 3.2.

En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, la combinación de estrategias mixtas $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ es un equilibrio de Nash si y sólo si para cada jugador i con estrategia mixta $\sigma_i^* = (\sigma_i^{1*}, \sigma_i^{2*}, \dots, \sigma_i^{j*}, \dots)$ tener $\sigma_i^{j*} > 0$ implica que la estrategia pura s_i^j es una respuesta óptima a $\sigma_{-i}^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$. [2]

Demostración tomada de [2]. ($\Leftarrow$) Supongamos que el perfil $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ cumple, para cada jugador i , que todas sus estrategias puras s_i^j soporte de σ_i^* son respuesta óptima a

$$\sigma_{-i}^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$$

Llamemos M_i^* a la máxima utilidad que puede ser alcanzada por el jugador i si los demás juegan σ_{-i}^* , es decir,

$$\begin{aligned} M_i^* &= \max \{U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) : s_i \in S_i\} = \\ &= \max \{U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) : \sigma_i \in \Delta(S_i)\} \end{aligned}$$

En ese caso,

$$\begin{aligned} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^j, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) &= \max \{U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) : s_i \in S_i\} = \\ &= M_i^*, \forall s_i^j \in \text{SOP}(\sigma_i^*) \end{aligned}$$

y, en consecuencia,

$$\begin{aligned}
U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) &= \sum_{\sigma_i^{j*} > 0} \sigma_i^{j*} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^j, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) = \\
&= \sum_{\sigma_i^{j*} > 0} \sigma_i^{j*} M_i^* = M_i^* \geq U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*), \forall \sigma_i \in \Delta(S_i)
\end{aligned}$$

Así pues, σ_i^* es respuesta óptima a σ_{-i}^* para todo jugador i , por lo que σ^* es Equilibrio de Nash.

($\Rightarrow$) Sea $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*, \dots, \sigma_n^*)$ un EN. Supongamos que, dado un jugador cualquiera i , la estrategia pura s_i^j pertenece al soporte de σ_i^* . Demostraremos por reducción al absurdo que s_i^j es respuesta óptima a $\sigma_{-i}^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$. Si no lo fuera, existiría una estrategia pura s_i^k tal que

$$U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^k, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) > U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^j, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$$

Ahora bien, si σ'_i es la estrategia mixta que es en todo igual a $\sigma_i^* = (\sigma_i^{1*}, \sigma_i^{2*}, \dots, \sigma_i^{j*}, \dots)$, salvo que juega la estrategia pura s_i^j con probabilidad cero y la estrategia pura s_i^k con probabilidad $\sigma_i^{j*} + \sigma_i^{k*}$, dicha estrategia σ'_i es una respuesta estrictamente mejor a σ_{-i}^* que σ_i^* . En efecto,

$$\begin{aligned}
U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma'_i, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) &= \sum_{h \neq j, k} \sigma_i^{h*} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^h, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) + \\
&+ (\sigma_i^{j*} + \sigma_i^{k*}) U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^k, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) > \\
&> U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_i^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) = \\
&= \sum_{h \neq j, k} \sigma_i^{h*} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^h, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) + \\
&+ \sigma_i^{j*} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^j, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*) + \\
&+ \sigma_i^{k*} U_i(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, s_i^k, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)
\end{aligned}$$

En consecuencia, σ_i^* no es respuesta óptima a σ_{-i}^* , lo que contradice la hipótesis y prueba la condición «solo si». ■

Ejemplo 3.8.

Jugador 1	Jugador 2	
	I	D
A	3, 2	1, 4
C	1, 3	2, 1
B	2, 2	2, 0

Tabla 3.13: EN estrategias mixtas

Este juego tiene un único EN en estrategias mixtas consistente en el perfil $[(1/2, 0, 1/2), (1/2, 1/2)]$. Como se demuestra a continuación, cualquier estrategia del jugador 1 cuyo soporte esté contenido en el conjunto $\{A, B\}$, incluidas las estrategias puras A y B, es respuesta óptima a la estrategia mixta del jugador 2, $\sigma_2^* = (1/2, 1/2)$. Del mismo modo, cualquier estrategia del jugador 2 (pura o mixta) es respuesta óptima a la estrategia $\sigma_1^* = (1/2, 0, 1/2)$ del jugador 1.

a) Dada la estrategia $\sigma_2^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ del jugador 2, el jugador 1 obtiene las mismas ganancias al utilizar distintas estrategias con soporte $\{A, B\}$:

$$U_1(\sigma_1^*, \sigma_2^*) = \sigma_1^* A_1 \sigma_2^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

$$U_1(A, \sigma_2^*) = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (3 \ 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

$$U_1(B, \sigma_2^*) = (0 \ 0 \ 1) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

$$U_1\left(\left(\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right), \sigma_2^*\right) = \left(\frac{1}{3} \ 0 \ \frac{2}{3}\right) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \left(\frac{7}{3} \ \frac{5}{3}\right) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

En general, dada la estrategia σ_2^* del jugador 2, cualquier estrategia del jugador 1

$$\sigma_1 = (p_1^k, 0, 1 - p_1^k)$$

que tiene soporte $\{A, B\}$ genera una ganancia de 2 para el jugador 1:

$$U_1(\sigma_1, \sigma_2^*) = (p_1^k \ 0 \ 1 - p_1^k) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (2 + p_1^k, \ 2 - p_1^k) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

b) Dada la estrategia $\sigma_1^* = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ del jugador 1, el jugador 2 obtiene las mismas ganancias al utilizar distintas estrategias:

$$U_2(\sigma_1^*, \sigma_2^*) = \sigma_1^* A_2 \sigma_2^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = 2$$

$$U_2(\sigma_1^*, I) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2$$

$$U_2(\sigma_1^*, D) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$U_2\left(\sigma_1^*, \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = 2$$

En general, dada la estrategia σ_1^* del jugador 1, cualquier estrategia del jugador 2

$$\sigma_2 = (p_2^l, 1 - p_2^l)$$

genera una ganancia de 2 para el jugador 2:

$$U_2(\sigma_1^*, \sigma_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_2^l \\ 1 - p_2^l \end{pmatrix} = (2 \ 2) \begin{pmatrix} p_2^l \\ 1 - p_2^l \end{pmatrix} = 2$$

3.2.2.1. Cálculo de EN en estrategias mixtas en juegos 2 x 2

Una estrategia mixta será respuesta óptima a otra estrategia (pura o mixta) dada sólo si sus estrategias puras soporte son respuesta óptima. Esto implica que tales estrategias puras producen ganancias iguales y máximas, dada la estrategia del otro jugador.

Esta propiedad permite calcular EN en estrategias mixtas de juegos 2 x 2, apoyándose en una representación gráfica, en los siguientes pasos:

1. Se consideran estrategias mixtas genéricas para ambos jugadores. En concreto, $(p, 1 - p)$ para el jugador 1 y $(q, 1 - q)$ para el jugador 2
2. Para el jugador 1, se calcula la utilidad esperada que obtiene de cada una de sus estrategias puras cuando la estrategia del jugador 2 es $(q, 1 - q)$.
3. A partir de 2 se calcula la correspondencia de respuesta óptima del jugador 1, $R_1(q)$.
4. De manera análoga, para el jugador 2 se calcula la utilidad esperada de cada una de sus estrategias puras cuando la estrategia del jugador 1 es $(p, 1 - p)$.
5. A partir de 4 se calcula la correspondencia de respuesta óptima del jugador 2 $R_2(p)$.
6. Finalmente, se representan gráficamente en el plano $p - q$ las correspondencias $R_1(q)$ y $R_2(p)$. Los puntos de intersección entre ambas determinan los EN en estrategias mixtas.

Este procedimiento se basa en combinar las propiedades de las estrategias mixtas de equilibrio y el cálculo de las estrategias puras de respuesta óptima ante una estrategia mixta dada.

Ejemplo 3.9. Batalla de sexos

Jugador 1	Jugadora 2	
	Cine	Fútbol
Cine	1, 2	0, 0
Fútbol	0, 0	2, 1

Tabla 3.14: Batalla de sexos

Este juego presenta dos EN en estrategias puras: (Cine, Cine) y (Fútbol, Fútbol).

Sea $(q, 1 - q)$ una estrategia mixta de 2. La utilidad que el jugador 1 obtiene con cada una de sus estrategias puras es:

$$U_1(\text{Cine}, (q, 1 - q)) = 1 \cdot q + (1 - q) \cdot 0 = q$$

$$U_1(\text{Fútbol}, (q, 1 - q)) = q \cdot 0 + (1 - q) \cdot 2 = 2 - 2q$$

Se produce la igualdad $q = 2 - 2q$ si y sólo si $q = 2/3$. Cuando $q = 2/3$ el jugador 1 obtiene la misma ganancia de sus dos estrategias puras, y por tanto de cualquiera de sus estrategias mixtas.

La correspondencia de respuesta óptima del jugador 1 es:

$$R_1(q) = \begin{cases} p = 1 \text{ (Cine)} & \text{si } q > \frac{2}{3} \\ p = 0 \text{ (Fútbol)} & \text{si } q < \frac{2}{3} \\ p \in [0, 1] \text{ (cualquier estrategia)} & \text{si } q = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Sea $(p, 1 - p)$ una estrategia mixta del jugador 1. La utilidad que la jugadora 2 obtiene con cada una de sus estrategias puras es:

$$U_2((p, 1 - p), \text{Cine}) = p \cdot 2 + (1 - p) \cdot 0 = 2p$$

$$U_2((p, 1 - p), \text{Fútbol}) = p \cdot 0 + (1 - p) \cdot 1 = 1 - p$$

Se produce la igualdad $2p = 1 - p$ si y sólo si $p = \frac{1}{3}$. Cuando $p = \frac{1}{3}$ la jugadora 2 obtiene la misma ganancia de sus dos estrategias puras, y por tanto de cualquiera de sus estrategias mixtas. En consecuencia, cualquier estrategia pura o mixta es respuesta óptima de la jugadora 2 a $(p, 1 - p) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ del jugador 1.

Se tiene que:

$$R_2(p) = \begin{cases} q = 1 \text{ (Cine)} & \text{si } p > \frac{1}{3} \\ q = 0 \text{ (Fútbol)} & \text{si } p < \frac{1}{3} \\ q \in [0, 1] \text{ (cualquier estrategia)} & \text{si } p = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Gráficamente, los equilibrios de Nash surgen de la intersección de las correspondencias de respuesta óptima.

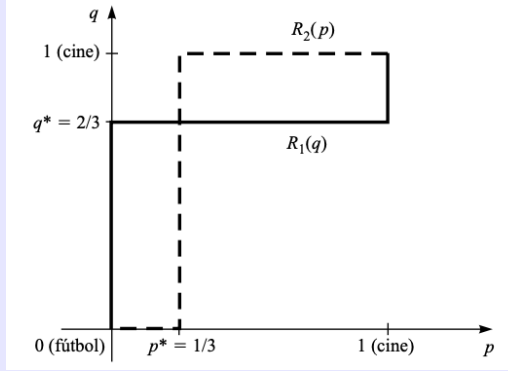


Figura 3.3: Correspondencias de respuesta óptima en la Batalla de los Sexos

Así pues, el conjunto de perfiles de estrategias que forman un EN es:

$$S^{EN} = \{(Cine, Cine), (Fútbol, Fútbol) \text{ y } [(1/3, 2/3), (2/3, 1/3)]\}$$

3.3. Optimalidad de Pareto

La eficiencia de Pareto (también llamada **óptimo de Pareto**) es un punto de equilibrio donde es imposible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro.

Dado el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$,

- Decimos que un perfil de estrategias $s = (s_1, s_2, \dots, s_i, \dots, s_n)$ está dominado en el sentido de Pareto por otro perfil $s' = (s'_1, s'_2, \dots, s'_i, \dots, s'_n)$ si y solo si se cumple que $u_i(s'_1, \dots, s'_n) \geq u_i(s_1, \dots, s_n)$ para todo jugador i , y además la desigualdad se cumple estrictamente para alguno de ellos.
- Decimos que el perfil de estrategias s es un **Óptimo de Pareto** (o que es eficiente en sentido de Pareto) si y solo si no existe ningún otro perfil que lo domine en el sentido de Pareto. En caso contrario, diremos que es ineficiente en el sentido de Pareto.

Es decir, un perfil es eficiente si no se puede cambiar a ningún otro perfil, de modo que ningún jugador salga perdiendo y alguno salga ganando estrictamente.

Este concepto de dominación hace referencia a perfiles completos de estrategias, es decir, tienen en cuenta simultáneamente a todos los jugadores. En cambio, el concepto de estrategia dominada se refiere a las decisiones individuales de cada jugador

De manera aparentemente sorprendente, en el dilema del prisionero, el único perfil constituido por estrategias no estrictamente dominadas (y por tanto el único EN), que es (Confesar, Confesar), y resulta ser ineficiente en el sentido de Pareto. Por el contrario, el perfil (Callar, Callar) lo domina en el sentido de Pareto, ya que ambos jugadores obtendrían un resultado mejor.

Esto pone de manifiesto que el comportamiento racional individual no siempre conduce a resultados socialmente óptimos. En el dilema del prisionero, independientemente de lo

que haga el otro jugador, siempre le resultará beneficioso delatarlo. Sin embargo, si ambos cooperasen callando, el resultado sería más favorable para los dos.

Si los jugadores tuvieran en cuenta no solo su propio beneficio, sino también el resultado conjunto, o si se modificasen algunas características del juego, probablemente la solución del mismo fuese otra.

3.4. Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos

En esta sección se presenta el concepto de **equilibrio de Nash perfecto en subjuegos**, que constituye una mejora del equilibrio de Nash para el caso de los juegos dinámicos con información completa.

Puesto que todo juego en forma extensiva puede representarse en forma normal una vez identificadas las estrategias de todos los jugadores, una posible propuesta de solución consistiría en considerar los equilibrios de Nash de dicha forma normal.

Sin embargo, debemos de tomar con cautela esta propuesta de solución ya que se pierde información al pasar de forma extensiva a forma normal. Como consecuencia, algunos o todos los EN obtenidos pueden ser razonables desde una perspectiva estática del juego, pero no desde una vista dinámica que tiene en cuenta detalles omitidos en la forma normal

Subjuegos

Dado un juego G con información completa en forma extensiva, y sea x un nodo de decisión de G . Decimos que G' es un **subjuego** de G con inicio en x si G' es una parte de G que cumple lo siguiente:

- a) Contiene al nodo x y a todos los nodos que le siguen, y únicamente a estos.
- b) El nodo x es un conjunto de información unitario.
- c) Si el nodo y pertenece a G' , entonces también pertenecen a G' todos los nodos del conjunto de información al que pertenece y , es decir, G' no rompe ningún conjunto de información.

Observación 3.1:

1. El propio juego G es siempre subjuego de si mismo. Se denominan **subjuegos propios** de G a aquellos subjuegos que no coinciden con G (es decir, los que no comienzan en el nodo inicial de G)
2. Si G es de información perfecta, cualquier parte que comience en un nodo de decisión y contenga todos los nodos que le siguen es un subjuego (debido a que todos los conjuntos de información son unitarios).
3. Un subjuego puede empezar en un nodo de azar, dado que se considera un conjunto de información unitario.
4. También se consideran subjuegos aquellos en los que ya sólo va a intervenir uno de los jugadores.

5. Los juegos estáticos representados en forma extensiva no tienen subjuegos propio, ya que el único conjunto de información unitario es el nodo inicial.

Definición 3.9. Sea G un juego en forma extensiva

- a) Sea s un perfil de estrategias de G que constituye un EN. Decimos que s es un **Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos** (ENPS) de G si la restricción de s a cualquier subjuego de G es un EN de dicho subjuego.
- b) Sea r un resultado o desarrollo posible de G . Decimos que r es un **Resultado Perfecto en Subjuegos** (RPS) de G si puede obtenerse como la realización de algún perfil de estrategias s que sea un ENPS.

El concepto de equilibrio de Nash perfecto en subjuegos constituye un **refinamiento** del equilibrio de Nash. Pretende ser una solución mejor, basándose en el criterio de la credibilidad, descarta aquellos equilibrios de Nash basados en amenazas no creíbles o promesas no sostenibles (es decir, proposiciones que no serán cumplidas) dado el desarrollo temporal del juego.

Al exigir respuestas óptimas en cada punto que sea inicio de un subjuego, el concepto de ENPS es un paso en la puesta en práctica del principio de racionalidad secuencial. Según este principio, la estrategia (en el equilibrio) de cualquier jugador debe ser una respuesta óptima en cada punto del juego, independientemente de que dicho punto se encuentre o no en la trayectoria del equilibrio.

Teorema 3.3. Teorema de existencia de ENPS. Si G es un juego dinámico finito (número finito de jugadores, cada uno de ellos con un conjunto finito de estrategias), existe un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos de G . [2]

Observación 3.2: Puede ocurrir que no exista ningún ENPS en estrategias puras, lo que implicaría que alguna (o todas) las estrategias que constituyen ese ENPS que ha de existir, sean estrategias mixtas propias.

Ejemplo 3.10 En el juego del reparto con $n=4$, hay cinco subjuegos propios, en todos los cuales juega solamente J2, uno tras cada una de las posibles jugadas de J1.

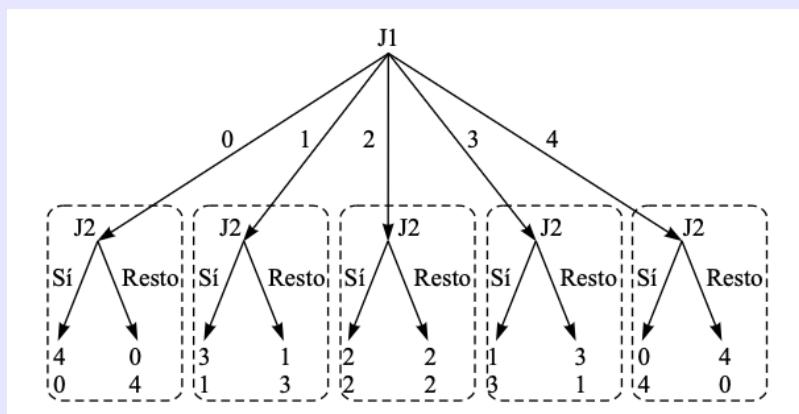


Figura 3.4: Subjuegos propios del juego del reparto con 4 monedas

Los equilibrios de Nash de los distintos subjuegos son los siguientes (de izquierda a derecha):

- Del primer subjuego (tras la jugada 0 de J1): Resto.
- Del segundo subjuego (tras la jugada 1 de J1): Resto.
- Del tercer subjuego (tras la jugada 2 de J1): Resto y Sí.
- Del cuarto subjuego (tras la jugada 3 de J1): Sí.
- Del quinto subjuego (tras la jugada 4 de J1): Sí.

Dado que no se ha representado en forma normal este juego, debido a sus dimensiones (J1 y J2 disponen, respectivamente, de 5 y de 32 estrategias puras), no se calcularán todos sus EN. Sin embargo, sí podemos identificar fácilmente todos los EN del juego global cuya restricción a cada uno de los subjuegos propios sea un EN de dicho subjuego.

En efecto, estos equilibrios deben ser perfiles $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ cuya segunda componente s_2^* sea o bien Resto-Resto-Resto-Sí-Sí o bien Resto-Resto-Sí-Sí-Sí. Además, la primera componente s_1^* es necesariamente una respuesta óptima de J1 frente a s_2^* , y en consecuencia J1 elegirá la estrategia 2.

Así pues, (2, Resto-Resto-Resto-Sí-Sí) y (2, Resto-Resto-Sí-Sí-Sí) son los únicos ENPS en estrategias puras del juego.

Obsérvese que, en ambos casos, el desarrollo del juego es el mismo: J1 juega 2 (ofrece 2 monedas) y J2 responde con Sí o Resto. El resultado final es que ambos jugadores obtienen un pago de 2 monedas.

3.5. Inducción hacia atrás

En los juegos dinámicos con información completa y perfecta, existe un algoritmo denominado **inducción hacia atrás** (también conocido como inducción retroactiva, algoritmo de Zermelo o algoritmo de Kuhn) que permite identificar con claridad, y hallar de manera sistemática, los ENPS del juego.

Definición 3.10. Dado un juego G finito en forma extensiva con información completa y perfecta, llamamos **algoritmo de inducción hacia atrás** al que procede así:

1. Se identifican todos los subjuegos que se producen en último lugar (es decir, aquellos que comienzan en nodos de decisión que preceden únicamente a nodos terminales. Estos subjuegos tienen un único jugador, cuyo EN consiste en elegir su acción óptima). A continuación se elimina cada uno de esos subjuegos, salvo su nodo de comienzo, y se considera que dicho nodo pasa a ser nodo terminal del juego global, y se le atribuyen los pagos que se habrían hecho efectivos de haberse jugado la acción óptima correspondiente a ese nodo. De esta manera, se simplifica el árbol del juego.

2. Este procedimiento se repite de manera iterativa sobre el árbol reducido hasta que se llega al nodo inicial del juego de partida.

Al finalizar el proceso, habremos identificado una acción óptima en cada nodo de decisión. Estas acciones definen un perfil de estrategias óptimas para cada jugador, dando lugar a un desarrollo del juego que podríamos calificar también como óptimo en todos los subjuegos. Por tanto, el perfil estratégico obtenido constituye un ENPS.

Observación 3.3:

1. Existen dos situaciones que requieren una aclaración adicional:
 - Si en algún nodo de decisión hay varias acciones óptimas, el procedimiento sólo cambia en que deben considerarse todas las combinaciones posibles. Habría que formar tantos árboles reducidos para la etapa siguiente del análisis (anterior en el tiempo) como combinaciones hubiera de acciones óptimas en la etapa actual. Esto puede dar lugar a varios ENPS, uno por cada proceso de reducción del árbol.
 - Si en algún nodo de decisión hay un número infinito de acciones, pero manteniendo finita la longitud de cualquier desarrollo posible del juego. El proceso sigue siendo válido siempre que en cada nodo de decisión exista alguna acción factible óptima.
2. El algoritmo de inducción hacia atrás no es, en general, aplicable a juegos con información imperfecta. En estos casos, la existencia de conjuntos de información no unitarios impide determinar cuáles son las acciones óptimas del jugador al que le toca jugar, ya que a distintos nodos dentro de ese conjunto de información pueden corresponder distintas acciones óptimas, y puede ocurrir que el jugador no conozca el nodo exacto en el que se encuentra.
3. Algunos juegos clásicos como el ajedrez o las damas son juegos finitos con información perfecta, por lo que el algoritmo es aplicable en teoría. Sin embargo, en la práctica, la complejidad computacional hace inviable su resolución completa. Que la inducción hacia atrás sea aplicable es muy importante en cuanto a la búsqueda de buenas estrategias de juego, pues de ello se deduce que necesariamente ha de ser cierta una, y sólo una, de las siguientes afirmaciones:
 - a) Existe una estrategia de juego ganadora para las piezas blancas. (Es decir, el jugador con piezas blancas puede garantizarse la victoria, pues existe para él un plan completo de acción tal que, si sigue ese plan, ganará con seguridad.)
 - b) Existe una estrategia de juego ganadora para las piezas negras.
 - c) Ambos jugadores tienen una estrategia que les garantiza tablas (empate).

Nadie sabe cuál de las tres afirmaciones anteriores es cierta. Si pudiera realizarse efectivamente, de manera práctica, la inducción hacia atrás para ambos juegos, ambos dejarían de ser juegos interesantes.

Teorema 3.4 Cada juego finito con información completa y perfecta G tiene un Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos (ENPS) en estrategias puras que se obtiene por el

método de inducción hacia atrás. Además, si ningún jugador tiene más de una acción óptima en cada nodo de decisión, tal ENPS es único. [2]

Ejemplo 3.11. En el juego del reparto, con $n = 4$ monedas, el proceso de inducción hacia atrás conduce, expresado de modo resumido, a las dos situaciones posibles siguientes, según sea la acción óptima elegida por el jugador 2 tras la acción 2 del jugador 1:

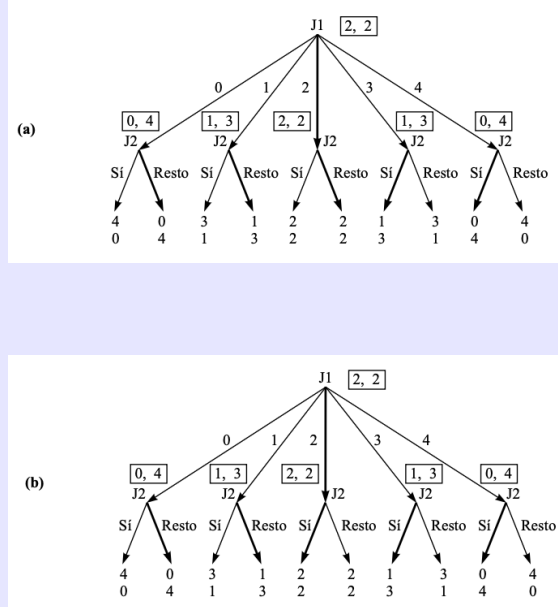


Figura 3.5: Inducción hacia atrás en el juego del reparto, con $n = 4$ monedas

En (a) el resultado perfecto en subjugos es $2 \rightarrow \text{Resto}$, el vector de pagos resultante es $(2, 2)$, y el ENPS es el perfil $(2, \text{Resto-Resto-Resto-Sí-Sí})$.

Mientras que en (b) el resultado perfecto en subjugos es $2 \rightarrow \text{Sí}$, el vector de pagos resultante es $(2, 2)$, y el ENPS es el perfil $(2, \text{Resto-Resto-Sí-Sí-Sí})$.

En conclusión, los dos ENPS son el perfil $(2, \text{Resto-Resto-Resto-Sí-Sí})$ y el perfil $(2, \text{Resto-Resto-Sí-Sí-Sí})$.

Capítulo 4

Implementación en R

En este capítulo se presenta la implementación práctica de los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores mediante el lenguaje de programación R. En particular, se utilizarán los paquetes `rgamer`, `GNE` y `gtree` de Gambit. A través de estas herramientas se estudiarán ejemplos representativos de la teoría de juegos, con el objetivo de obtener los equilibrios y la resolución de juegos estratégicos tanto en forma normal como extensiva.

4.1. Representación y análisis de juego con `rgamer`

La instalación del paquete `rgamer` se realiza a través de GitHub, ya que no se encuentra disponible en los repositorios estándar de CRAN. Además, es necesario tener en cuenta que algunas dependencias antiguas del paquete han quedado obsoletas en versiones recientes de R. En particular, el paquete `tuple` ya no está disponible en CRAN, por lo que se ha procedido a instalar manualmente la última versión compatible.

El proceso de instalación y carga del paquete se ha realizado de la siguiente forma:

```
# install.packages("remotes")
# install.packages("tuple_0.4-02.tar.gz", repos = NULL, type = "source")
# remotes::install_github("yukiyanai/rgamer")
library(rgamer)
```

4.1.1. Representación de juegos en forma normal

Un juego en forma normal puede definirse mediante la función `normal_form()`, donde se especifican los jugadores, sus estrategias y la matriz de pagos asociada. Algunos ejemplos:

```
# Dilema del prisionero
game1 <- normal_form(
  players = c("Jugador 1", "Jugador 2"),
  s1 = c("Callar", "Confesar"),
  s2 = c("Callar", "Confesar"),
  payoffs1 = c(4, 5, 0, 1),
```

```

payoffs2 = c(4, 0, 5,1))

# Juego con estrategias dominadas sin estrategias dominantes
game2 <- normal_form(
  players = c("Empresa 1", "Empresa 2"),
  s1 = c("R", "T", "M"),
  s2 = c("R", "T", "M"),
  payoffs1 = c(3,2,1,4,3,2,1,4,0),
  payoffs2 = c(1,4,0,2,5,1,1,0,3))

# Juego diseñado para aplicar eliminación iterativa de estrategias
game3 <- normal_form(
  players = c("Jugador 1", "Jugador 2"),
  s1 = c("Alta", "Media", "Baja"),
  s2 = c("Izquierda", "Derecha"),
  payoffs1 = c(4,1,3,0,2,4),
  payoffs2 = c(2,2,3,1,4,2))

```

Análisis de estrategias dominadas y dominantes

El paquete rgamer permite analizar estrategias dominadas y dominantes mediante la función `dom()`. Por defecto, esta función identifica estrategias dominadas. Si se desea analizar estrategias dominantes, debe especificarse el argumento `type = "dominant"`:

```

dom(game1)

## $dominated
## $dominated$'Jugador 1'
## [1] "Callar"
##
## $dominated$'Jugador 2'
## [1] "Callar"
##
##
## $w_dominated
## $w_dominated$'Jugador 1'
## [1] "Callar"
##
## $w_dominated$'Jugador 2'
## [1] "Callar"

dom(game1, type = "dominant")

## $dominant
## $dominant$'Jugador 1'
## [1] "Confesar"
##

```



```
## $dominant$'Jugador 2'
## [1] "Confesar"
##
##
## $w_dominant
## $w_dominant$'Jugador 1'
## [1] "Confesar"
##
## $w_dominant$'Jugador 2'
## [1] "Confesar"
```

```
dom(game2)
```

```
## $dominated
## $dominated$'Empresa 1'
## [1] "M"
##
## $dominated$'Empresa 2'
## [1] "R"
##
##
## $w_dominated
## $w_dominated$'Empresa 1'
## [1] "M"
##
## $w_dominated$'Empresa 2'
## [1] "R"
```

```
dom(game2, type = "dominant")
```

```
## $dominant
## $dominant$'Empresa 1'
## [1] NA
##
## $dominant$'Empresa 2'
## [1] NA
##
##
## $w_dominant
## $w_dominant$'Empresa 1'
## [1] NA
##
## $w_dominant$'Empresa 2'
## [1] NA
```

A partir de esta función, es posible implementar procedimientos como el uso estrategias dominantes (UED) y la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas (EIE).

En el caso de la eliminación iterativa de estrategias débilmente dominadas (EID), aunque la función permite identificar dichas estrategias, su eliminación requiere un tratamiento más cuidadoso, ya que el resultado puede depender del orden en que se eliminen.

Finalmente, una vez identificadas las estrategias dominadas, su eliminación se realiza mediante la función `eliminate_strategy()`.

```
dom(game3)
```

```
## $dominated
## $dominated$'Jugador 1'
## [1] "Media"
##
## $dominated$'Jugador 2'
## [1] NA
##
##
## $w_dominated
## $w_dominated$'Jugador 1'
## [1] "Media"
##
## $w_dominated$'Jugador 2'
## [1] NA
```

```
game31 <- eliminate_strategy(game3, player = "Jugador 1", eliminated = "Media")
dom(game31)
```

```
## $dominated
## $dominated$'Jugador 1'
## [1] NA
##
## $dominated$'Jugador 2'
## [1] "Derecha"
##
##
## $w_dominated
## $w_dominated$'Jugador 1'
## [1] NA
##
## $w_dominated$'Jugador 2'
## [1] "Derecha"
```

```
game32 <- eliminate_strategy(game31, player = "Jugador 2", eliminated = "Derecha")
dom(game32)
```

```
## $dominated
## $dominated$'Jugador 1'
```

```
## [1] "Baja"
##
## $dominated$'Jugador 2'
## [1] NA
##
##
## $w_dominated
## $w_dominated$'Jugador 1'
## [1] "Baja"
##
## $w_dominated$'Jugador 2'
## [1] NA
```

```
eliminate_strategy(game32, player = "Jugador 1", eliminated = "Baja")
```

```
## $player
## [1] "Jugador 1" "Jugador 2"
##
## $strategy
## $strategy$s1
## [1] "Alta"
##
## $strategy$s2
## [1] "Izquierda"
##
##
## $payoff
## $payoff$payoffs1
## [1] 4
##
## $payoff$payoffs2
## [1] 2
##
##
## $df
##   row column  s1          s2 payoff1 payoff2
## 1   1      1 Alta Izquierda    4        2
##
## $mat
## $mat$matrix1
##      [,1]
## [1,]    4
##
## $mat$matrix2
##      [,1]
## [1,]    2
##
##
```

```
## $type
## [1] "matrix"
##
## attr(,"class")
## [1] "normal_form"
```

Equilibrio de Nash

A continuación, mediante la función `solve_nfg()` se obtienen los equilibrios de Nash de los juegos en forma normal. En primer lugar, se presentan los resultados correspondientes a estrategias puras, junto con la representación de la matriz de pagos.

```
s_game1 <- solve_nfg(game1, show_table = FALSE)
# Pure-strategy NE: [Confesar, Confesar]

s_game1$table %>%
  kable_styling(latex_options = "hold_position")
```

		Jugador 2	
		Callar	Confesar
Jugador 1	Callar	4, 4	0, 5
	Confesar	5, 0	1, 1

En el caso del Dilema del Prisionero, el equilibrio se alcanza en (Confesar, Confesar), ya que, independientemente de la decisión del otro jugador, confesar proporciona un mayor pago individual que callar, lo que conduce a una situación estable no cooperativa.

En aquellos juegos en los que no existe un equilibrio en estrategias puras o se desea ampliar el análisis estratégico, es posible calcular equilibrios en estrategias mixtas mediante la misma función `solve_nfg()`, incorporando el argumento `mixed = TRUE`.

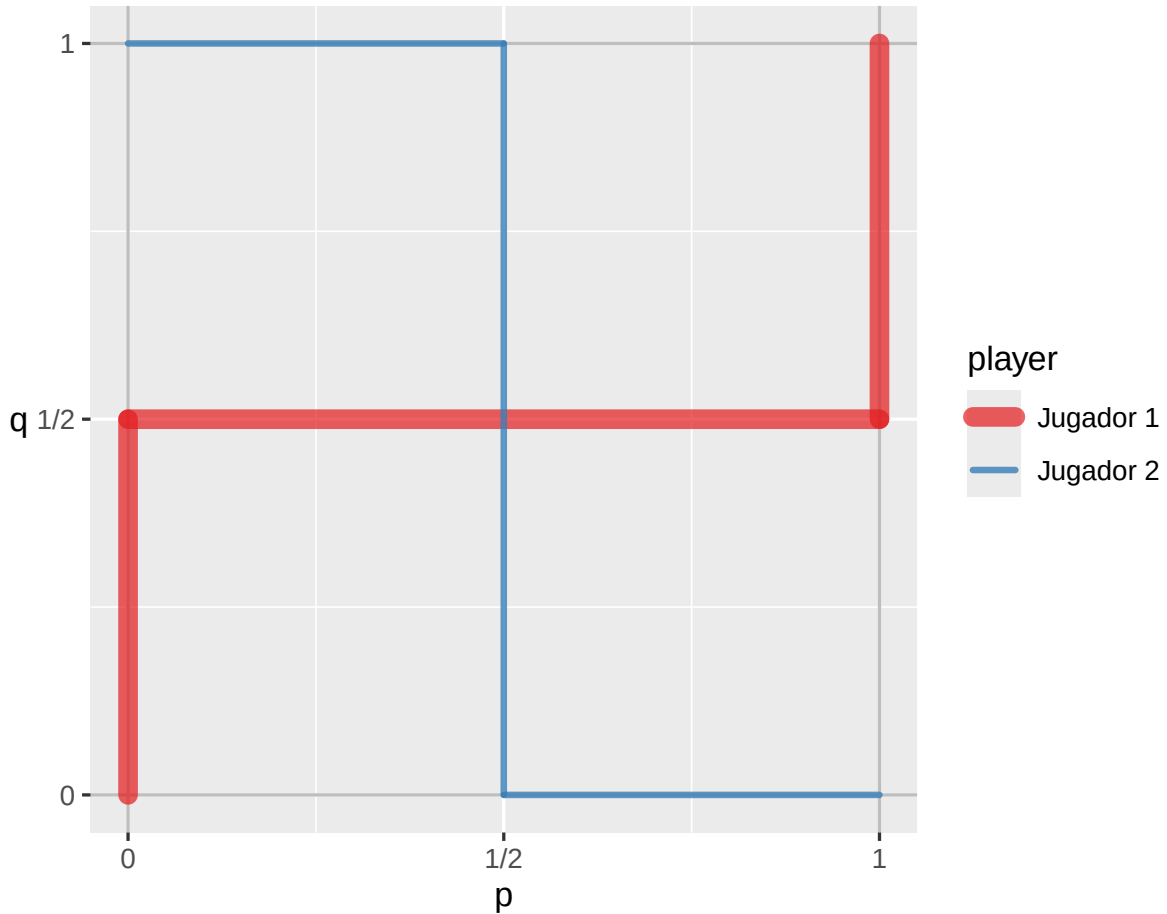
A modo ilustrativo, se considera el juego de las monedas, en el que los jugadores obtienen pagos opuestos en función de si eligen la misma o distinta cara.

```
game4 <- normal_form(
  players = c("Jugador 1", "Jugador 2"),
  s1 = c("Cara", "Cruz"),
  s2 = c("Cara", "Cruz"),
  payoffs1 = c(1,-1,-1,1),
  payoffs2 = c(-1,1,1,-1))
s_game2 <- solve_nfg(game4, mixed = TRUE, show_table = FALSE)

# Pure strategy NE does not exist.
#
# Mixed-strategy NE: [(1/2, 1/2), (1/2, 1/2)]
#
# The obtained mixed-strategy NE might be only a part of the solutions.
```

Please examine br_plot (best response plot) carefully.

```
s_game2$br_plot
```



4.1.2. Representación de juegos en forma extensiva

Un juego en forma extensiva puede representarse mediante la función `extensive_form()`, que permite definir la estructura secuencial del juego, especificando los jugadores, sus conjuntos de acciones en cada nodo de decisión y los pagos asociados a cada resultado terminal.

Este tipo de representación resulta especialmente útil para modelizar situaciones en las que el orden de decisión es relevante y existe información secuencial entre los jugadores.

```
game5 <- extensive_form(
  players = list(
    "J1",           # nodo inicial
    rep("J2", 5),   # 5 nodos de decisión de J2
    rep(NA, 10)     # 10 nodos terminales
  ),
  actions = list(
```

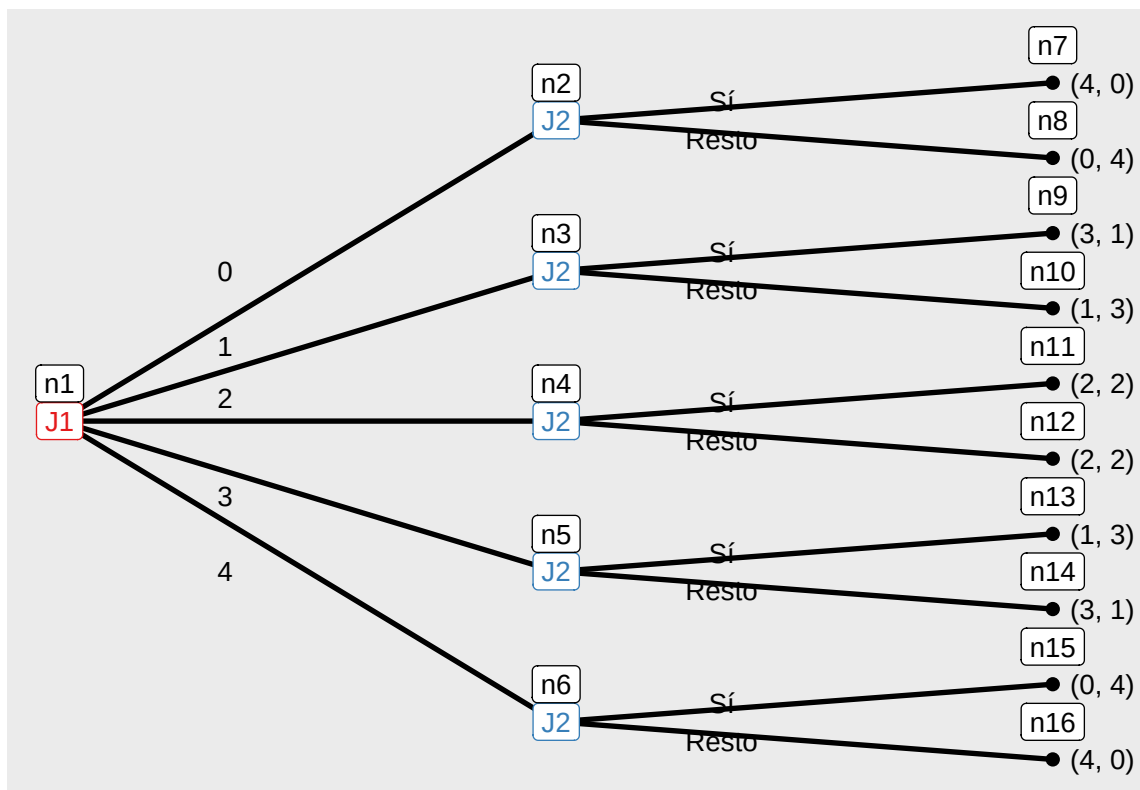
```

c("0", "1", "2", "3", "4"), # acciones de J1

c("Sí", "Resto"),           # J2 si J1 juega 0
c("Sí", "Resto"),           # J2 si J1 juega 1
c("Sí", "Resto"),           # J2 si J1 juega 2
c("Sí", "Resto"),           # J2 si J1 juega 3
c("Sí", "Resto"),           # J2 si J1 juega 4
),

payoffs = list(
  J1 = c(4,0, 3,1, 2,2, 1,3, 0,4),
  J2 = c(0,4, 1,3, 2,2, 3,1, 4,0)
),
direction = "right"
)

```



En este juego, el jugador 1 realiza la primera decisión eligiendo un nivel de acción entre 0 y 4, mientras que el jugador 2 observa esta elección y responde en cada uno de los nodos correspondientes.

La solución del juego puede obtenerse mediante la función `solve_efg()`, que permite analizar el equilibrio en forma extensiva y, en su caso, obtener una solución consistente con el concepto de equilibrio perfecto en subjuegos.

```

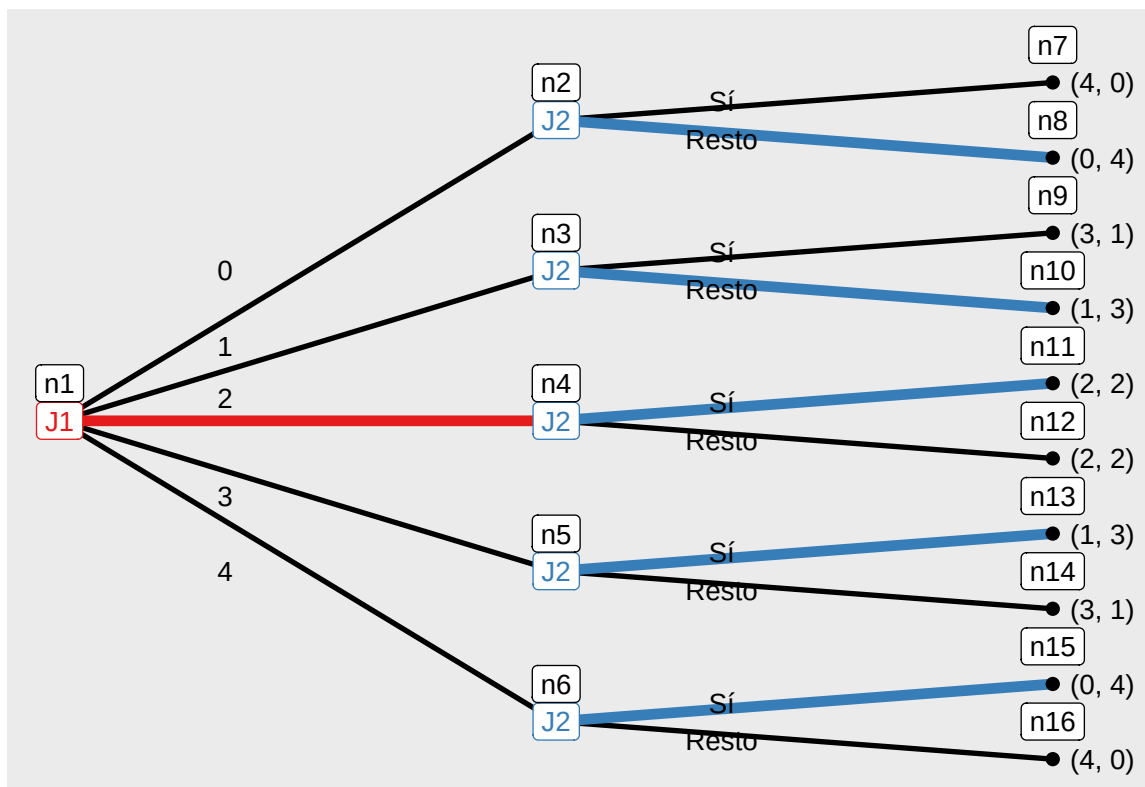
s_game5 <- solve_efg(game5)
s_game5$sols

```

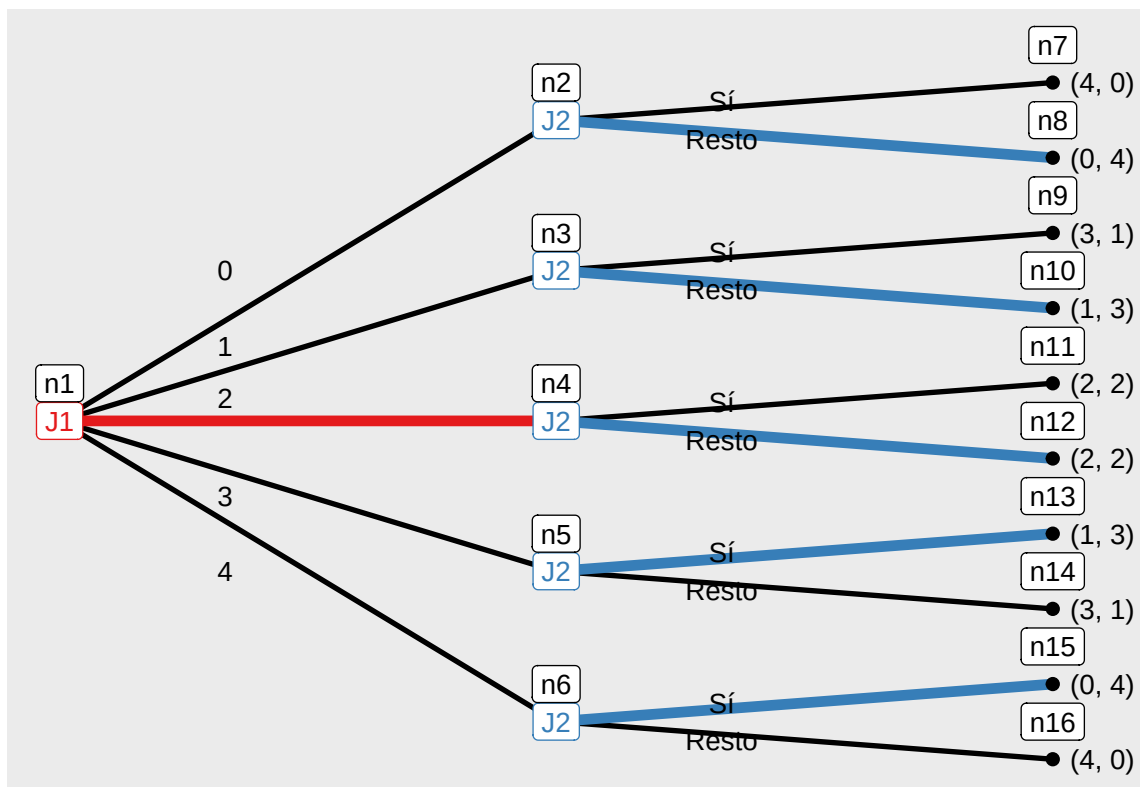
```
## [[1]]
## [1] "[ (2), (Resto, Resto, Sí, Sí, Sí) ]"
##
## [[2]]
## [1] "[ (2), (Resto, Resto, Resto, Sí, Sí) ]"
```

```
s_game5$trees
```

```
## [[1]]
```



```
##
## [[2]]
```



Los resultados proporcionan, por un lado, los perfiles estratégicos que constituyen el equilibrio del juego y, por otro, la representación del árbol de decisión con la trayectoria de equilibrio asociada.

Este procedimiento es coherente con el concepto de inducción hacia atrás, ya que la resolución del juego se basa en la determinación secuencial de las decisiones óptimas desde los nodos terminales hasta el nodo inicial.

4.2. Resolución de equilibrios de Nash mediante GNE

Para la resolución de equilibrios de Nash en juegos no cooperativos se emplea el paquete **GNE** de R, el cual proporciona distintos métodos numéricos para calcular tanto equilibrios de Nash estándar como equilibrios de Nash generalizados (GNE), en función de la formulación del problema.

La función principal del paquete es:

```
GNE(approach = c("non smooth", "fixed point", "minimization", "constrained equation"), method = "default", xinit, control = list(), ...)
```

donde:

- approach determina el enfoque de resolución adoptado:
 - “non smooth”: métodos diseñados para problemas no diferenciables.
 - “fixed point”: reformulación del equilibrio como un problema de punto fijo.

- “minimization”: formulación del problema como un problema de optimización.
 - “constrained equation”: reformulación mediante un sistema de ecuaciones restringidas basado en las condiciones KKT.
- method especifica el algoritmo numérico concreto empleado dentro de cada enfoque.
 - xinit define el punto inicial a partir del cual se inicia el procedimiento iterativo.
 - control permite ajustar los parámetros del algoritmo, como el número máximo de iteraciones o los criterios de convergencia.

Esta función actúa como una interfaz general que selecciona automáticamente el procedimiento interno adecuado en función del enfoque elegido. En particular, el paquete delega en funciones especializadas como `GNE.ceq`, `GNE.fpeq`, `GNE.minpb` o `GNE.nseq`, lo que permite un mayor control sobre la formulación del problema.

En este trabajo se emplea específicamente la reformulación mediante ecuaciones restringidas, utilizando la función `GNE.ceq`, ya que permite incorporar directamente las condiciones de optimalidad de tipo Karush-Kuhn-Tucker y resulta especialmente adecuada para modelos diferenciables como el de Cournot.

La función empleada es:

`GNE.ceq(init, dimx, dimlam, grobj, heobj, constr, grconstr, heconstr, method = “PR”, control = list(), ...)`

donde se especifican:

- Las dimensiones del problema.
- Los gradientes y hessianos de las funciones de utilidad.
- Las restricciones (si existen).
- El método numérico utilizado.

4.2.1. Aplicación: modelo de Cournot

Se considera un modelo de Cournot con dos empresas que compiten en cantidades. Cada empresa elige su nivel de producción con el objetivo de maximizar su beneficio.

Las funciones de beneficio son:

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(1 - q_1 - q_2), \quad u_2(q_1, q_2) = q_2(1 - q_1 - q_2).$$

En primer lugar, se definen las dimensiones del problema y las funciones necesarias para la reformulación mediante condiciones KKT: gradientes y Hessianos de las funciones de utilidad.

```

library(GNE)
# Dimensión de las variables de decisión
dimx <- c(1, 1)

# Gradiente de las utilidades
grobj <- function(x, i, j){
  q1 <- x[1]
  q2 <- x[2]

  if(i == 1){
    grad <- c(1 - 2*q1 - q2, -q1)
  }
  if(i == 2){
    grad <- c(-q2, 1 - q1 - 2*q2)
  }

  grad[j]
}

# Hessiano de las utilidades. El Hessiano se construye a partir de las
# derivadas de segundo orden de las funciones de utilidad de cada jugador.
heobj <- function(x, i, j, k){
  if(i == 1){
    H <- matrix(c(-2, -1,
                  -1, 0), nrow=2, byrow=TRUE)
  }
  if(i == 2){
    H <- matrix(c(0, -1,
                  -1, -2), nrow=2, byrow=TRUE)
  }

  H[j, k]
}

```

En este caso no existen restricciones de acoplamiento entre los jugadores, por lo que dichas funciones se definen como nulas.

```

dimlam <- c(1, 1)

g <- function(x, i) 0
grg <- function(x, i, j) 0
heg <- function(x, i, j, k) 0

```

A continuación, se establece un punto inicial para el algoritmo:

```

x0 <- c(0, 0)

```

```

z0 <- c(
  x0,
  2, 2,
  max(10, 5 - g(x0, 1)),
  max(10, 5 - g(x0, 2))
)

```

El equilibrio de Nash se obtiene mediante la función `GNE.ceq`, utilizando distintos métodos numéricos:

- El método “PR” (Projection-Residual), basado en técnicas de proyección, que presenta un comportamiento robusto aunque puede requerir un mayor número de iteraciones.
- El método “AS” (Active-Set), que identifica iterativamente las restricciones activas del problema, lo que en muchos casos permite una convergencia más rápida.

```

GNE.ceq(
  z0, dimx, dimlam,
  grobj = grobj,
  heobj = heobj,
  constr = g,
  grconstr = grg,
  heconstr = heg,
  method = "PR",
  control = list(trace = 0, maxit = 50)
)

```

```

## GNE: 0.3333333 0.3333333 1.286307 1.286307 1.005564e-07 1.005564e-07
## with optimal norm 2.316984e-07
## after 9 iterations with exit code 1 .
## Output message: Function criterion near zero
## Function/grad/hessian calls: 9 9
## Optimal (vector) value: 0 0 1.005564e-07 1.005564e-07 1.293464e-07 1.293464e-07

```

```

GNE.ceq(
  z0, dimx, dimlam,
  grobj = grobj,
  heobj = heobj,
  constr = g,
  grconstr = grg,
  heconstr = heg,
  method = "AS",
  global = "pwldog",
  xscalm = "auto",
  control = list(trace = 0, maxit = 100)
)

```

```
## GNE: 0.3333333 0.3333333 0.2154527 0.2154527 1.888004e-08 1.888004e-08
## with optimal norm 2.751236e-08
## after 4 iterations with exit code 1 .
## Output message: Function criterion near zero
## Function/grad/hessian calls: 4 4
## Optimal (vector) value: 2.337144e-09 2.337144e-09 1.888004e-08 1.888004e-08 4.06779
```

Ambos métodos convergen al mismo equilibrio de Nash: $q_1^* = q_2^* = \frac{1}{3}$

Para visualizar el equilibrio, se representan las funciones de mejor respuesta de ambas empresas:

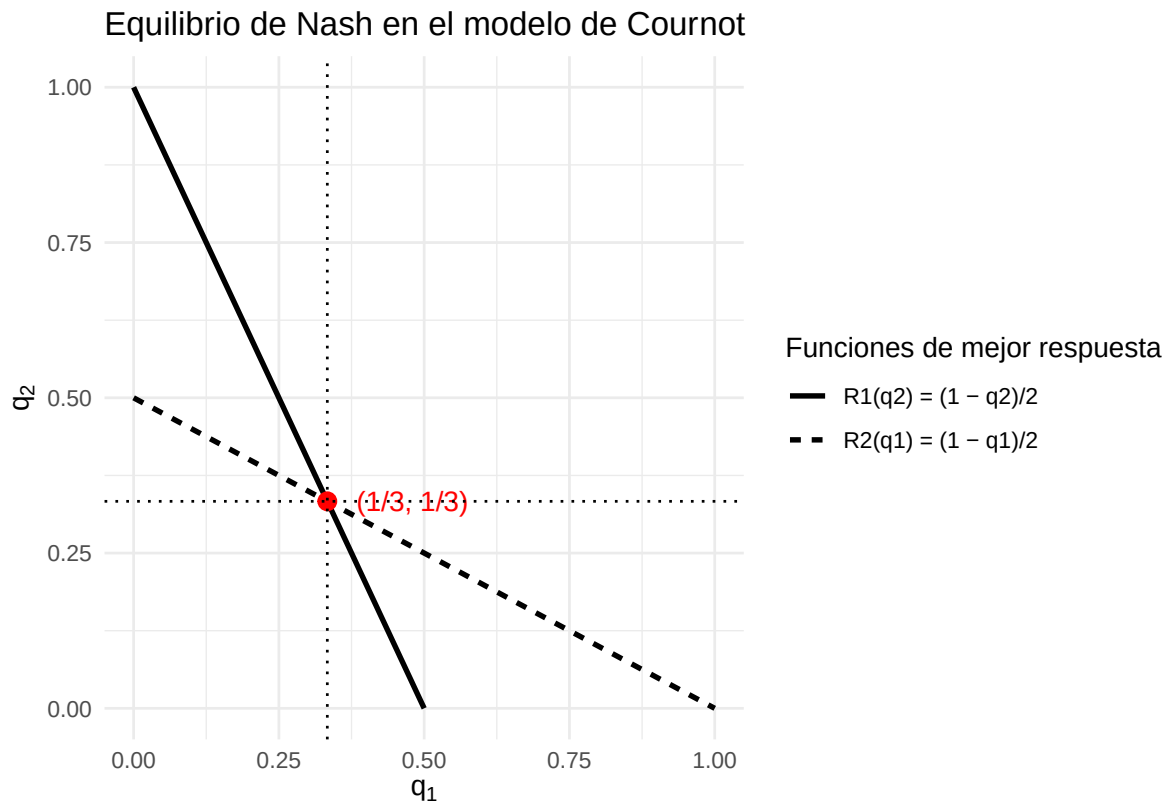
```
library(ggplot2)

q <- seq(0, 1, length.out = 100)

df <- rbind(
  data.frame(q1 = (1 - q)/2, q2 = q, tipo = "R1(q2) = (1 - q2)/2"),
  data.frame(q1 = q, q2 = (1 - q)/2, tipo = "R2(q1) = (1 - q1)/2")
)

q_star <- 1/3

ggplot(df, aes(x = q1, y = q2, linetype = tipo)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  annotate("point", x = q_star, y = q_star, color = "red", size = 3) +
  annotate("text", x = q_star + 0.05, y = q_star,
    label = "(1/3, 1/3)", color = "red", hjust = 0) +
  geom_vline(xintercept = q_star, linetype = "dotted") +
  geom_hline(yintercept = q_star, linetype = "dotted") +
  labs(
    x = expression(q[1]),
    y = expression(q[2]),
    linetype = "Funciones de mejor respuesta",
    title = "Equilibrio de Nash en el modelo de Cournot"
  ) +
  xlim(0, 1) + ylim(0, 1) +
  theme_minimal()
```



Bibliografía

- [1] BINMORE, KEN (2007). *La teoría de juegos: Una breve introducción*. McGraw-Hill, Madrid, España, primera edición.^a edición. ISBN 9788448177097.
- [2] CERDÁ TENA, E.; PÉREZ NAVARRO, J. y JIMENO PASTOR, J. L. (2004). *Teoría de juegos*. Pearson Educación, S.A., Madrid, España. ISBN 978-84-832-2799-2.
- [3] DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (2020). «Chapter 1: Introduction to Game Theory. Normal Form Games». <https://economia.uc3m.es/docencia/ME-MEIM-Game-Theory/classnotes/Chapter1-2020-eng.pdf>.
- [4] — (2024). «Chapter 2: Extensive Form Games». <https://economia.uc3m.es/docencia/ME-MEIM-Game-Theory/classnotes/Chapter2-2020-eng.pdf>.
- [5] DUTANG, CHRISTOPHE (2024). *GNE: Computation of Generalized Nash Equilibria*. <https://cran.r-project.org/web/packages/GNE/index.html>. R package version 0.99-6.
- [6] ELICIT (2024). «Game Theory Applications Overview». Technical report.
- [7] GIBBONS, ROBERT (1992). *A Primer in Game Theory*. Harvester Wheatsheaf / Prentice Hall, New York, NY, USA.
- [8] KRANZ, SEBASTIAN (2021). *gtree: Game-Theoretic Representation of Economic Experiments*. <https://skranz.github.io/gtree/>. R package available at <https://github.com/skranz/gtree>.
- [9] LAZARIDIS, EMMANUEL (2014). *tuple: Find every match, or orphan, duplicate, triplicate, or other replicated values*. <https://cran.r-project.org/web/packages/tuple/index.html>. R package version 0.4-02.
- [10] LUQUE CALVO, PEDRO L. (2017). *Escribir un Trabajo Fin de Estudios con R Markdown*. <http://destio.us.es/calvo>.
- [11] OSBORNE, MARTIN J. y RUBINSTEIN, ARIEL (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press. ISBN 9780262650403.

- [12] PINO MEJÍAS, JOSÉ LUIS (2024). «Apuntes de clase». Asignatura: Ampliación de Investigación Operativa.
- [13] ROLDÁN, PABLO N. (2024). «¿Qué es el equilibrio de Nash? Ejemplos y cómo aplicarlo».
<https://economipedia.com/definiciones/equilibrio-de-nash.html>.
- [14] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS (2024). «Concepto de solución».
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_solucion. Wikipedia, La enciclopedia libre.
- [15] YANAI, YUKIYOSHI (2024). *rgamer: Tools for Game Theory Analysis in R*.
<https://github.com/yukiyamai/rgamer>. R package available on GitHub.